

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet Informatike u Puli



DOKUMENTACIJA UZ PROJEKTNI ZADATAK SUSTAV ZA LUČKU KAPETANIJU

TIM 10

Matej Čutunić
Jakov Horvat
Tomislav Karačić
Vedran Miškić
Dario Šibenik

Smjer : Informatika

Kolegij : Baza podataka 1

Mentor : doc. Dr. Sc. Goran Oreški

Pula, svibanj, 2026. godina

Sadržaj

1. UVOD.....	3
2. OPIS POSLOVNOG PROCESA	4
3. ENTITY RELATIONSHIP (ER) DIJAGRAM.....	5
4. RELACIJSKI MODEL (SCHEMA).....	6
5. EER DIJAGRAM (MYSQL).....	7
6. TABLICE.....	9
6.1 TABLICA drzava	9
6.2 TABLICA grad.....	9
6.3 TABLICA adresa	10
6.4 TABLICA osoba	10
6.5 TABLICA zaposlenik	11
6.7 TABLICA pozicija	11
6.8 TABLICA pozicija_zaposlenika	11
6.9 TABLICA radna_smjena	12
6.10 TABLICA tip_broda	12
6.11 TABLICA brod.....	13
6.12 TABLICA pristaniste.....	13
6.13 TABLICA dokovanje.....	14
6.14 TABLICA teret.....	14
6.15 TABLICA manifest	15
6.16 TABLICA skladiste	15
6.17 TABLICA skladistenje_tereta	16
6.18 TABLICA inspekcija	16
6.19 TABLICA certifikat.....	17
6.20 TABLICA usluga	17
6.21 TABLICA placanja.....	18
6.22 TABLICA recenzija_broda.....	18
7. UPITI.....	19
7.1 UPIT 1: Spajanje osoba s kompletnim podacima o lokaciji prebivališta	19
7.2 UPIT 2: Prikaz ukupnog broja registriranih stanovnika po gradovima	21
7.3 UPIT 3: Države koje imaju više od jedne registrirane osobe i njihove valute	23
7.4 UPIT 4: Punoljetne osobe dostupne putem e-mail kontakta radi slanja obavijesti	24
7.5 UPIT 5: Analiza gustoće naseljenosti po gradovima uz prikaz najstarijeg i najmlađeg mještana	26
7.6 ISPIS REZULTATA I PROVJERA GEOGRAFIJE I OSOBA.....	27
7.7 UPIT 7 : Svaki zaposlenik s listom svojih pozicija, plaćom i stažom.	28

7.8 UPIT 8 : Prikaz broja smjena po zaposleniku i tipu smjene.	29
7.9 UPIT 9 : Zaposlenici s najvećom plaćom po svakoj poziciji	31
7.10 UPIT 10: Zaposlenici koji su radili sva tri tipa smjene	32
7.11 UPIT 11 : Analiza radnih smjena po mjesecu i tipu	33
7.12 ISPIS REZULTATA I PROVJERA ZAPOSLENIKA,POZICIJA I RADNIH SMJENA ...	34
7.13 UPIT 13 : Osnovni pregled svakog broda, zajedno s tipom, državom i kapetanom. ..	34
7.14 UPIT 14 : Prikaz brodova koji su još u luci, odnosno nemaju zabilježen odlazak.	36
7.15 UPIT 15 : Brodovi koji su bili u luci u zadnjih 30 dana	37
7.16 UPIT 16 : Pristaništa s najviše dokovanja	38
7.17 UPIT 17 : Slobodna pristaništa bez aktivnog dokovanja	39
7.18 ISPIS REZULTATA I PROVJERA BRODOVA I PRISTANIŠTA	40
7.19 UPIT 19: Teret po brodovima	40
7.20 UPIT 20: Kapacitet skladišta	41
7. 21 UPIT 21: Analiza tereta po tipu	42
7.22 UPIT 22: Detalji manifesta - odakle kamo putuje roba.....	43
7.23 UPIT 23: Usporedba kapaciteta broda i prevezene mase	45
7.24 ISPIS REZULTATA I PROVJERA TERETA I SKLADIŠTA.....	46
7.25 UPIT 25: Brod i certifikati	47
7.26 UPIT 26: Promet po zaposleniku.....	48
7.27 UPIT 27: Brodovi s isteklim certifikatima	49
7.28 UPIT 28: Prihod po uslugama	50
7.29 UPIT 29: Prosječna ocjena i prihod generiran od svakog broda	51
7.29 ISPIS REZULTATA INSPEKCIJA, CERTIFIKATI I FINACIJE.....	52
8.ZAKLJUČAK.....	54

1.UVOD

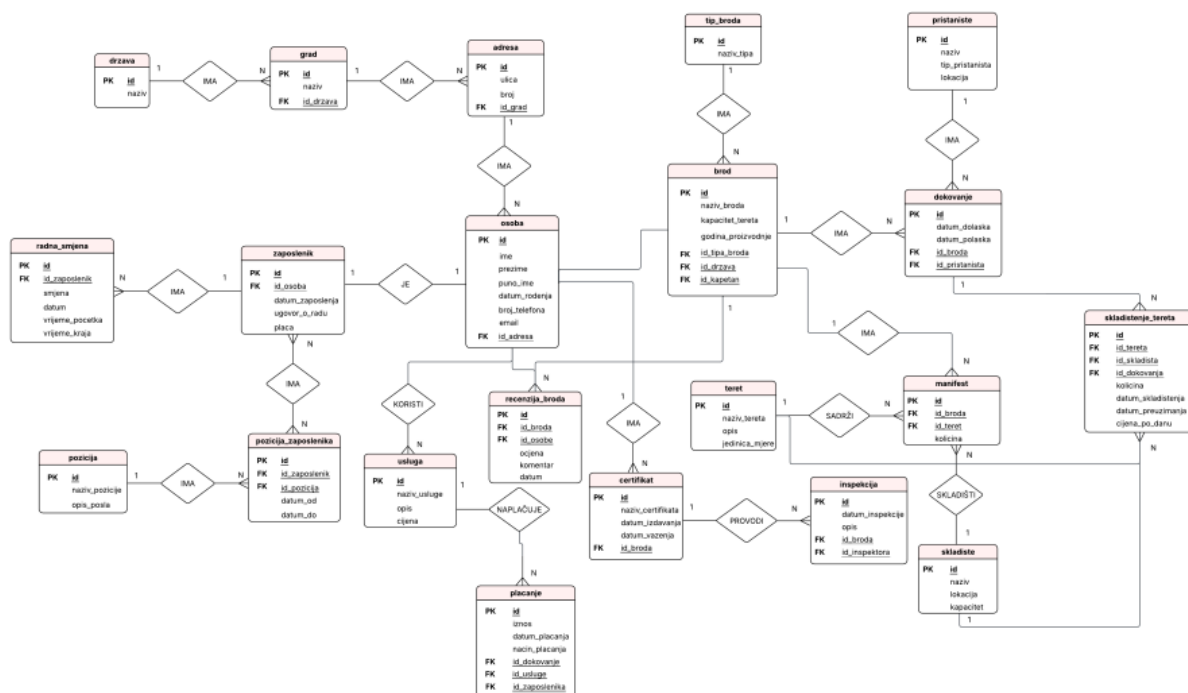
Ovaj projekt tijekom semestra prolazio je kroz više faza razvoja, izmjena i nadogradnji kako su se naše znanje i vještine iz područja baza podataka postupno razvijale. Tijekom rada kontinuirano smo poboljšavali strukturu tablica, odnose među podacima i organizaciju baze kako bi sustav bio što funkcionalniji i bliži stvarnim poslovnim procesima. Zbog obveza članova tima i nemogućnosti čestih zajedničkih sastanaka, većinu zadataka izrađivali smo samostalno. Svaki član tima bio je zadužen za određeni dio projekta, nakon čega smo zajednički pregledavali i povezivali izrađena rješenja u jedinstvenu cjelinu. Za razmjenu datoteka i praćenje promjena povremeno smo koristili GitHub, dok se najveći dio suradnje odvijao kroz međusobnu komunikaciju i usklađivanje rješenja. Tijekom izrade projekta koristili smo i alate temeljene na umjetnoj inteligenciji koji su nam pomagali pri provjeri SQL sintakse, oblikovanju opisa i generiranju testnih primjera. Sva dobivena rješenja dodatno smo analizirali i prilagođavali zahtjevima projekta. Izradili smo bazu podataka pod nazivom „Sustav za lučku kapetaniju“, pri čemu smo nastojali prikazati najvažnije poslovne procese koji se odvijaju unutar moderne luke. Sustav obuhvaća evidenciju brodova, dokovanja, tereta, skladišta, zaposlenika, inspekcija, certifikata i financijskih transakcija. Cilj projekta bio je prikazati kako se navedeni procesi mogu povezati unutar jedinstvene relacijske baze podataka. Svjesni smo da su stvarni informacijski sustavi lučkih kapetanija znatno složeniji od modela prikazanog u ovom projektu. Zbog toga su pojedini poslovni procesi pojednostavljeni, a izdvojeni su samo najvažniji entiteti i funkcionalnosti potrebni za prikaz rada sustava. Poseban naglasak stavljen je na pravilno modeliranje baze podataka korištenjem primarnih i stranih ključeva, implementaciju relacija tipa 1:N i M:N te očuvanje referencijalnog integriteta podataka. Uz samu bazu podataka izrađeni su i složeniji SQL upiti te pogledi (VIEW) koji omogućuju jednostavniji pregled i analizu podataka. EER dijagram, odnosno logička shema baze podataka, izrađen je pomoću alata MySQL Workbench. Podaci korišteni za testiranje sustava generirani su pomoću alata za izradu testnih podataka, dok su pojedini nazivi i primjeri preuzeti iz javno dostupnih izvora kako bi sustav bio što realističniji i prikladniji za demonstraciju rada baze podataka.

2.OPIS POSLOVNOG PROCESA

Poslovni proces prikazan u ovom projektu temelji se na radu lučke kapetanije i aktivnostima koje se svakodnevno odvijaju unutar luke. Cilj sustava je omogućiti jednostavno praćenje brodova, tereta, zaposlenika i ostalih podataka važnih za normalno funkcioniranje lučkog prometa. Proces započinje dolaskom broda u luku. Tada se bilježe osnovni podaci o brodu, kao što su naziv broda, država registracije, tip broda i kapetan. Nakon toga brodu se dodjeljuje odgovarajuće pristanište ovisno o vrsti broda, vrsti tereta koji prevozi i dostupnosti pristaništa. Nakon pristajanja evidentira se teret koji brod prevozi. Za svaki teret vode se podaci o vrsti, količini i masi, a svi podaci pohranjuju se u manifest tereta. Dio robe može se nakon iskrcaja premjestiti u skladišta, gdje se prati količina uskladištene robe, datum skladištenja i iskorištenost skladišnog prostora. Sustav također omogućuje vođenje evidencije o zaposlenicima lučke kapetanije. Za svakog zaposlenika vode se podaci o radnom mjestu, vrsti ugovora, radnim smjenama i poslovima koje obavlja. Određeni zaposlenici sudjeluju u inspekcijama brodova i kontroli dokumentacije potrebne za sigurno odvijanje pomorskog prometa. Osim operativnog dijela poslovanja, sustav obuhvaća i financijski dio. Evidentiraju se različite lučke usluge, korištenje pristaništa i pripadajuća plaćanja. Na taj način moguće je pratiti prihode luke i analizirati korištenje pojedinih usluga. Prilikom izrade ovog modela nastojali smo povezati više različitih poslovnih procesa u jedinstvenu cjelinu kako bismo prikazali mogućnosti relacijskih baza podataka u rješavanju stvarnih problema. Posebna pažnja posvećena je povezivanju podataka pomoću primarnih i stranih ključeva kako bi svi dijelovi sustava bili međusobno povezani te kako bi se osigurala točnost i konzistentnost podataka. Iako je stvarni sustav lučke kapetanije znatno složeniji, ovaj projekt prikazuje osnovne procese koji se odvijaju u luci te pruža primjer primjene relacijskih baza podataka u organizaciji i upravljanju poslovnim sustavima.

3. ENTITY RELATIONSHIP (ER) DIJAGRAM

ER dijagram prikazuje strukturu baze podataka sustava za lučku kapetaniju i veze između svih tablica u sustavu. Pomoću njega lakše se može vidjeti kako su podaci međusobno povezani i kako funkcionira cijeli sustav. Sustav započinje tablicom država, koja je povezana s tablicom grad. Jedna država može imati više gradova, a svaki grad može imati više adresa. Tablica adresa povezana je s tablicom osoba, u kojoj se nalaze podaci o zaposlenicima, kapetanima i drugim osobama koje sudjeluju u radu sustava. Tablica zaposlenik sadrži podatke vezane uz zaposlenje osobe, dok su preko tablice pozicija _zaposlenika povezani zaposlenici i njihove radne pozicije. Na taj način jedan zaposlenik može imati više pozicija, a istu poziciju može obavljati više zaposlenika. Sa zaposlenicima su povezane i radne smjene koje služe za evidenciju rada. Jedna od najvažnijih tablica je brod. Za svaki brod pohranjuju se podaci o tipu broda, državi registracije i kapetanu. Brodovi dolaze u luku te se njihovi dolasci i odlasci evidentiraju u tablici dokovanje, koja je povezana s tablicom pristaniste. Teret koji brod prevozi evidentira se u tablici teret, dok se podaci o količini i masi tereta nalaze u tablici manifest. Nakon iskrcaja dio tereta može se pohraniti u skladište, a za to služe tablice skladište i skladištenje_tereta. Sustav također omogućuje vođenje evidencije o inspekcijama brodova i njihovim certifikatima. Tablica inspekcija sadrži podatke o pregledima brodova, dok tablica certifikat sadrži podatke o dokumentima koje brod posjeduje. Za usluge koje luka pruža brodovima koristi se tablica usluga, a sva plaćanja evidentiraju se u tablici plaćanja. Na taj način moguće je pratiti troškove i prihode povezane s radom luke. Dodatno, u sustavu postoji tablica recenzija_broda koja omogućuje ostavljanje ocjena i komentara za brodove. Ovim ER dijagramom prikazane su sve glavne tablice i njihove međusobne veze. Povezivanjem podataka pomoću primarnih i stranih ključeva omogućena je organizirana pohrana podataka te jednostavnije upravljanje poslovnim procesima unutar sustava lučke kapetanije.



ENTITY RELATIONSHIP (ER) DIJAGRAM Slika 1. ER dijagram sustava za lučku kapetaniju

4.RELACIJSKI MODEL (SHEME)

drzava (id, naziv, pozivni_broj, valuta, tecaj_u_eurima, opis)

grad (id, naziv, postanski_broj, id_drzava, opis)

adresa (id, naziv_ulice, dodatan_opis, id_grad)

osoba (id, puno_ime, datum_rodenja, kontaktni_broj, email, id_adresa)

zaposlenik (id, id_osoba, ugovor_o_radu, placa, datum_zaposlenja)

pozicija (id, ime_pozicije, opis_pozicije, minimalna_placa)

pozicija_zaposlenika (id_zaposlenik, id_pozicija)

radna_smjena (id, id_zaposlenik, smjena, datum, vrijeme_pocetka, vrijeme_kraja)

tip_broda (id, naziv_tipa, opis, maksimalna_tonaza)

brod (id, naziv_broda, pozivni_znak, bruto_tonaza, neto_tonaza, kapacitet_tereta, id_tipa_broda, id_drzava, id_kapetan, godina_proizvodnje, zadnja_inspekcija)

pristaniste (id, naziv, kapacitet_tereta, dubina_vode, tip_pristanista, dostupno_od, dostupno_do)

dokovanje (id, id_broda, id_pristanista, datum_dolaska, datum_polaska, svrha_boravka, broj_tereta_unesen, broj_tereta_izlazak)

teret (id, naziv_tereta, tip_tereta, opis, masa_kg, temperatura_min, temperatura_max)

manifest (id, id_broda, id_tereta, kolicina, masa_ukupno, porijeklo_grad, odrediste_grad, datum_registracije)

skladiste (id, naziv, kapacitet, temperatura_kontrola, tip_skladista, lokacija)

skladistenje_tereta (id, id_tereta, id_skladista, id_dokovanja, kolicina, datum_skladistenja, datum_preuzimanja, cijena_po_danu)

inspekcija (id, id_broda, id_inspektora, datum_inspekcije, rezultat, napomene)

certifikat (id, id_broda, naziv_certifikata, broj_certifikata, datum_izdavanja, datum_isteka, izdao)

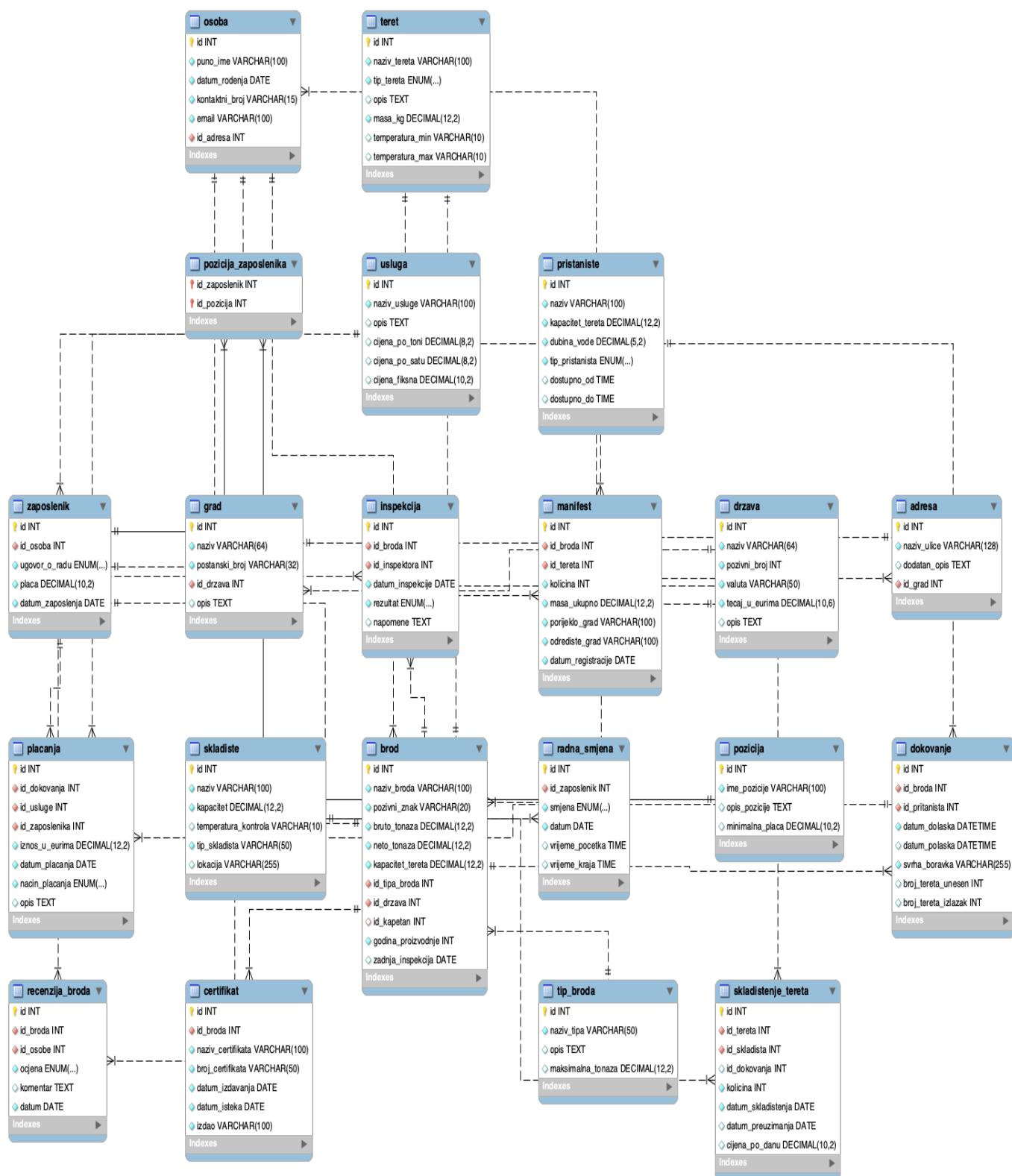
usluga (id, naziv_usluge, opis, cijena_po_toni, cijena_po_satu, cijena_fiksna)

placanja (id, id_dokovanja, id_usluge, id_zaposlenika, iznos_u_eurima, datum_placanja, nacin_placanja, opis)

recenzija_broda (id, id_broda, id_osobe, ocjena, komentar, datum)

5.EER DIJAGRAM (MYSQL)

EER dijagram prikazuje strukturu baze podataka sustava za lučku kapetaniju. Na njemu su prikazane sve tablice, njihovi atributi i veze između njih. Prvi dio sustava odnosi se na podatke o državama, gradovima, adresama i osobama. Te tablice služe za pohranu podataka o zaposlenicima, kapetanima brodova i ostalim osobama koje sudjeluju u radu luke. Podaci o zaposlenicima nalaze se u tablici zaposlenik, dok su njihove pozicije definirane u tablici pozicija. Budući da jedan zaposlenik može imati više pozicija, koristi se pomoćna tablica pozicija_zaposlenika. Evidencija radnog vremena vodi se kroz tablicu radna_smjena. Važan dio sustava čine brodovi i njihovo kretanje kroz luku. U tablici brod pohranjuju se osnovni podaci o brodovima, dok se njihov dolazak i odlazak evidentira u tablici dokovanje. Pristaništa na kojima brodovi pristaju evidentiraju se u tablici pristaniste. Za praćenje tereta koriste se tablice teret i manifest. Ako se teret nakon iskrcaja pohranjuje u skladište, koriste se tablice skladiste i skladistenje_tereta. Sustav također omogućuje evidenciju inspekcija i certifikata brodova. Na taj način moguće je pratiti preglede brodova i njihovu dokumentaciju. Za evidentiranje lučkih usluga i plaćanja koriste se tablice usluga i placanja. U njima se pohranjuju podaci o korištenim uslugama i izvršenim uplatama. Dodatno, sustav omogućuje spremanje recenzija brodova kroz tablicu recenzija_broda. Sve tablice međusobno su povezane primarnim i stranim ključevima, čime je omogućena organizirana pohrana podataka i jednostavnije upravljanje radom lučke kapetanije.



Slika 2. EER dijagram baze podataka generiran u MySQL Workbenchu

6. TABLICE

6.1 TABLICA drzava

Tablica **grad** služi za pohranu podataka o gradovima koji pripadaju određenim državama. U njoj se nalaze podaci o nazivu grada, poštanskom broju, državi kojoj grad pripada te dodatnim informacijama o gradu. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog grada. Atribut **naziv** sadrži naziv grada. Atribut **postanski_broj** sadrži poštanski broj grada. Atribut **id_drzava** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **grad** s tablicom **drzava** te određuje kojoj državi grad pripada. Atribut **opis** služi za pohranu dodatnih informacija o gradu te može ostati prazan.

KOD:

```
CREATE TABLE drzava (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    naziv VARCHAR(64) NOT NULL,  
    pozivni_broj INT NOT NULL,  
    valuta VARCHAR(50) NOT NULL,  
    tecaj_u_eurima NUMERIC(10,6) NOT NULL,  
    opis TEXT
```

6.2 TABLICA grad

Tablica **grad** služi za pohranu podataka o gradovima koji pripadaju određenim državama. U njoj se nalaze podaci o nazivu grada, poštanskom broju, državi kojoj grad pripada te dodatnim informacijama o gradu. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog grada. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **naziv** sadrži naziv grada. Atribut **postanski_broj** sadrži poštanski broj grada. Atribut **id_drzava** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **grad** s tablicom **drzava** te određuje kojoj državi grad pripada. Atribut **opis** služi za pohranu dodatnih informacija o gradu i može ostati prazan.

KOD:

```
CREATE TABLE grad (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    naziv VARCHAR(64) NOT NULL,  
    postanski_broj VARCHAR(32) NOT NULL,  
    id_drzava INT NOT NULL,  
    opis TEXT,  
    FOREIGN KEY (id_drzava) REFERENCES drzava(id)  
);
```

6.3 TABLICA adresa

Tablica **adresa** služi za pohranu podataka o adresama koje se koriste u sustavu lučke kapetanije. U njoj se nalaze podaci o ulici, dodatnim informacijama o adresi te gradu kojem adresa pripada. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svake adrese. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **naziv_ulice** sadrži naziv ulice i kućni broj. Atribut **dodatan_opis** služi za pohranu dodatnih informacija o adresi, kao što su kat, broj stana, ulaz ili druge napomene. Ovaj podatak može ostati prazan. Atribut **id_grad** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **adresa** s tablicom **grad** te određuje kojem gradu adresa pripada.

KOD:

```
CREATE TABLE adresa (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    naziv_ulice VARCHAR(128) NOT NULL,  
    dodatan_opis TEXT,  
    id_grad INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_grad) REFERENCES grad(id)  
);
```

6.4 TABLICA osoba

Tablica **osoba** služi za pohranu osnovnih podataka o osobama koje se nalaze u sustavu lučke kapetanije. U njoj se mogu nalaziti podaci o zaposlenicima, kapetanima brodova i drugim osobama povezanim sa sustavom. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svake osobe. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **puno_ime** sadrži ime i prezime osobe. Atribut **datum_rođenja** služi za pohranu datuma rođenja osobe. Atribut **kontaktni_broj** sadrži telefonski broj osobe. Atribut **email** služi za pohranu adrese elektroničke pošte osobe. Atribut **id_adresa** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **osoba** s tablicom **adresa** te određuje adresu osobe.

KOD:

```
CREATE TABLE osoba (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    puno_ime VARCHAR(100) NOT NULL,  
    datum_rođenja DATE NOT NULL,  
    kontaktni_broj VARCHAR(15) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_adresa INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_adresa) REFERENCES adresa(id)  
);
```

6.5 TABLICA zaposlenik

Tablica **zaposlenik** služi za pohranu podataka o zaposlenicima lučke kapetanije. U njoj se nalaze podaci vezani uz zaposlenje osobe, kao što su vrsta ugovora o radu, plaća i datum zaposlenja. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog zaposlenika. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **id_osoba** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **zaposlenik** s tablicom **osoba** te određuje kojoj osobi zaposlenik pripada. Atribut **ugovor_o_radu** sadrži podatak o vrsti ugovora zaposlenika. Moguće vrijednosti su studentski, honorarno, na neodređeno i na određeno. Atribut **placa** sadrži podatak o plaći zaposlenika. Atribut **datum_zaposlenja** služi za pohranu datuma kada je zaposlenik započeo rad u lučkoj kapetaniji.

KOD:

```
CREATE TABLE zaposlenik (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_osoba INT NOT NULL,  
    ugovor_o_radu ENUM('studentski', 'honorarno', 'na neodređeno', 'na  
određeno') NOT NULL,  
    placa NUMERIC(10,2) NOT NULL,  
    datum_zaposlenja DATE NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_osoba) REFERENCES osoba(id)  
);
```

6.7 TABLICA pozicija

Tablica **pozicija** služi za pohranu podataka o radnim pozicijama zaposlenika unutar lučke kapetanije. U njoj se nalaze podaci o nazivu pozicije, opisu poslova i minimalnoj plaći za određeno radno mjesto. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svake pozicije. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **ime_pozicije** sadrži naziv radne pozicije. Atribut **opis_pozicije** služi za pohranu dodatnih informacija o poslovima i odgovornostima pojedine pozicije te može ostati prazan. Atribut **minimalna_placa** sadrži podatak o minimalnoj plaći za određenu poziciju. Ovaj podatak nije obavezan te može ostati prazan ako minimalna plaća nije definirana.

KOD:

```
CREATE TABLE pozicija (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ime_pozicije VARCHAR(100) NOT NULL,  
    opis_pozicije TEXT,  
    minimalna_placa NUMERIC(10,2)  
);
```

6.8 TABLICA pozicija_zaposlenika

Tablica **pozicija_zaposlenika** služi za povezivanje zaposlenika s njihovim radnim pozicijama unutar sustava lučke kapetanije. Koristi se za ostvarivanje veze više-prema-više (many-to-many) između tablica **zaposlenik** i **pozicija**. Atribut **id_zaposlenik** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu s tablicom **zaposlenik**. Atribut **id_pozicija** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu s tablicom **pozicija**. Primarni ključ (PRIMARY KEY) sastavljen je od atributa

id_zaposlenik i **id_pozicija**, čime se osigurava jedinstvenost svake kombinacije zaposlenika i pozicije.

KOD:

```
CREATE TABLE pozicija_zaposlenika (  
    id_zaposlenik INT NOT NULL,  
    id_pozicija INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_zaposlenik, id_pozicija),  
    FOREIGN KEY (id_zaposlenik) REFERENCES zaposlenik(id),  
    FOREIGN KEY (id_pozicija) REFERENCES pozicija(id)  
);
```

6.9 TABLICA radna_smjena

Tablica **radna_smjena** služi za evidenciju radnih smjena zaposlenika unutar lučke kapetanije. U njoj se nalaze podaci o zaposleniku, vrsti smjene, datumu te vremenu početka i završetka smjene. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svake radne smjene. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **id_zaposlenik** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **radna_smjena** s tablicom **zaposlenik**. Atribut **smjena** sadrži podatak o vrsti radne smjene. Moguće vrijednosti su jutarnja, popodnevna i noćna. Atribut **datum** služi za pohranu datuma radne smjene. Atributi **vrijeme_pocetka** i **vrijeme_kraja** služe za pohranu vremena početka i završetka radne smjene te mogu ostati prazni.

KOD:

```
CREATE TABLE radna_smjena (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_zaposlenik INT NOT NULL,  
    smjena ENUM('jutarnja', 'popodnevna', 'nocna') NOT NULL,  
    datum DATE NOT NULL,  
    vrijeme_pocetka TIME,  
    vrijeme_kraja TIME,  
    FOREIGN KEY (id_zaposlenik) REFERENCES zaposlenik(id)  
);
```

6.10 TABLICA tip_broda

Tablica **tip_broda** služi za pohranu podataka o različitim vrstama brodova koji koriste luku. U njoj se nalaze podaci o nazivu tipa broda, opisu i maksimalnoj tonaži. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog tipa broda. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **naziv_tipa** sadrži naziv tipa broda. Atribut **opis** služi za pohranu dodatnih informacija o određenom tipu broda te može ostati prazan. Atribut **maksimalna_tonaza** sadrži podatak o najvećoj dopuštenoj tonaži za pojedini tip broda. Ovaj podatak može ostati prazan.

KOD:

```
CREATE TABLE tip_broda (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    naziv_tipa VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```

    opis TEXT,
    maksimalna_tonaza DECIMAL(12,2)
);

```

6.11 TABLICA brod

Tablica **brod** služi za pohranu podataka o brodovima koji koriste usluge luke. U njoj se nalaze osnovni podaci o brodu, kao što su naziv, pozivni znak, tonaža, kapacitet tereta, država registracije, tip broda, kapetan te podaci o proizvodnji i inspekcijama. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog broda. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atributi **naziv_broda** i **pozivni_znak** sadrže osnovne podatke o brodu. Atributi **bruto_tonaza**, **neto_tonaza** i **kapacitet_tereta** sadrže podatke o veličini i nosivosti broda. Atribut **id_tipa_broda** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **brod** s tablicom **tip_broda**, dok atribut **id_drzava** povezuje brod s državom u kojoj je registriran. Atribut **id_kapetan** predstavlja strani ključ koji povezuje brod s osobom koja obavlja funkciju kapetana. Ovaj podatak može ostati prazan. Atribut **godina_proizvodnje** sadrži godinu proizvodnje broda. Atribut **zadnja_inspekcija** služi za pohranu datuma posljednje provedene inspekcije broda te može ostati prazan.

KOD:

```

CREATE TABLE brod (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    naziv_broda VARCHAR(100) NOT NULL,
    pozivni_znak VARCHAR(20) NOT NULL,
    bruto_tonaza DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    neto_tonaza DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    kapacitet_tereta DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    id_tipa_broda INT NOT NULL,
    id_drzava INT NOT NULL,
    id_kapetan INT,
    godina_proizvodnje INT NOT NULL,
    zadnja_inspekcija DATE,
    FOREIGN KEY (id_tipa_broda) REFERENCES tip_broda(id),
    FOREIGN KEY (id_drzava) REFERENCES drzava(id),
    FOREIGN KEY (id_kapetan) REFERENCES osoba(id)
);

```

6.12 TABLICA pristaniste

Tablica **pristaniste** služi za pohranu podataka o pristaništima unutar luke na kojima brodovi mogu pristajati te obavljati ukrcaj i iskrcaj tereta. U njoj se nalaze podaci o nazivu pristaništa, kapacitetu, dubini vode, vrsti pristaništa i vremenu dostupnosti. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog pristaništa. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **naziv** sadrži naziv pristaništa. Atribut **kapacitet_tereta** sadrži podatak o maksimalnoj količini tereta koju pristanište može prihvatiti. Atribut **dubina_vode** sadrži podatak o dubini vode na pristaništu. Atribut **tip_pristanista** određuje vrstu pristaništa. Moguće vrijednosti su kontejnerski, tekuci, suhi i opci. Atributi **dostupno_od** i **dostupno_do** služe za pohranu vremena u kojem je pristanište dostupno za korištenje te mogu ostati prazni.

KOD:

```
CREATE TABLE pristaniste (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    naziv VARCHAR(100) NOT NULL,  
    kapacitet_tereta DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    dubina_vode DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    tip_pristanista ENUM('kontejnerski', 'tekuci', 'suhi', 'opci') NOT  
NULL,  
    dostupno_od TIME,  
    dostupno_do TIME
```

6.13 TABLICA dokovanje

Tablica **dokovanje** služi za evidenciju dolazaka i odlazaka brodova u luku. U njoj se nalaze podaci o brodu, pristaništu, vremenu dolaska i odlaska te svrsi boravka u luci. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog dokovanja. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **id_broda** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **dokovanje** s tablicom **brod**, dok atribut **id_pristanista** povezuje tablicu s tablicom **pristaniste**. Atributi **datum_dolaska** i **datum_polaska** služe za pohranu datuma i vremena dolaska odnosno odlaska broda iz luke. Datum polaska može ostati prazan ako se brod još uvijek nalazi u luci. Atribut **svrha_boravka** sadrži podatak o razlogu dolaska broda u luku. Atributi **broj_tereta_unesen** i **broj_tereta_izlazak** služe za evidenciju količine tereta unesene ili iznesene tijekom dokovanja.

KOD:

```
CREATE TABLE dokovanje (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_broda INT NOT NULL,  
    id_pristanista INT NOT NULL,  
    datum_dolaska DATETIME NOT NULL,  
    datum_polaska DATETIME,  
    svrha_boravka VARCHAR(255) NOT NULL,  
    broj_tereta_unesen INT DEFAULT 0,  
    broj_tereta_izlazak INT DEFAULT 0,  
    FOREIGN KEY (id_broda) REFERENCES brod(id),  
    FOREIGN KEY (id_pristanista) REFERENCES pristaniste(id)  
);
```

6.14 TABLICA teret

Tablica **teret** služi za pohranu podataka o teretu koji brodovi prevoze i iskrcajavu u luci. U njoj se nalaze podaci o nazivu, vrsti, masi te temperaturnim uvjetima potrebnim za skladištenje tereta. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog tereta. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **naziv_tereta** sadrži naziv tereta. Atribut **tip_tereta** određuje vrstu tereta. Moguće vrijednosti su suhi, tekuci, opasni i frigo. Atribut **opis** služi za pohranu dodatnih informacija o teretu te može ostati prazan. Atribut **masa_kg** sadrži podatak o masi tereta. Atributi **temperatura_min** i **temperatura_max** služe za pohranu temperaturnih uvjeta potrebnih za skladištenje tereta te mogu ostati prazni.

KOD:

```
CREATE TABLE teret (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    naziv_tereta VARCHAR(100) NOT NULL,
    tip_tereta ENUM('suhi', 'tekuci', 'opasni', 'frigo') NOT NULL,
    opis TEXT,
    masa_kg DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    temperatura_min VARCHAR(10),
    temperatura_max VARCHAR(10)
);
```

6.15 TABLICA manifest

Tablica **manifest** služi za evidenciju tereta koji se nalazi na određenom brodu tijekom dolaska ili odlaska iz luke. U njoj se nalaze podaci o količini i ukupnoj masi tereta te mjestu polaska i odredišta. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog manifesta. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **id_broda** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **manifest** s tablicom **brod**, dok atribut **id_tereta** povezuje manifest s tablicom **teret**. Na taj način evidentira se koji se teret nalazi na kojem brodu. Atribut **kolicina** sadrži podatak o količini tereta, dok atribut **masa_ukupno** sadrži podatak o njegovoj ukupnoj masi. Atributi **porijeklo_grad** i **odrediste_grad** služe za pohranu podataka o mjestu polaska i odredištu tereta. Atribut **datum_registracije** sadrži datum kada je manifest evidentiran u sustavu te je obavezan podatak za svaki zapis.

KOD:

```
CREATE TABLE manifest (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_broda INT NOT NULL,
    id_tereta INT NOT NULL,
    kolicina INT NOT NULL,
    masa_ukupno DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    porijeklo_grad VARCHAR(100) NOT NULL,
    odrediste_grad VARCHAR(100) NOT NULL,
    datum_registracije DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_broda) REFERENCES brod(id),
    FOREIGN KEY (id_tereta) REFERENCES teret(id)
);
```

6.16 TABLICA skladiste

Tablica **manifest** služi za evidenciju tereta koji se nalazi na određenom brodu tijekom dolaska ili odlaska iz luke. U njoj se nalaze podaci o količini i ukupnoj masi tereta te mjestu polaska i odredišta. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog manifesta. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **id_broda** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **manifest** s tablicom **brod**, dok atribut **id_tereta** povezuje tablicu s tablicom **teret**. Atribut **kolicina** sadrži podatak o količini tereta, a atribut **masa_ukupno** podatak o njegovoj ukupnoj masi. Atributi **porijeklo_grad** i **odrediste_grad** služe za pohranu mjesta polaska i odredišta tereta. Atribut **datum_registracije** sadrži datum evidentiranja manifesta u sustavu.

KOD:

```
CREATE TABLE skladiste (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    naziv VARCHAR(100) NOT NULL,
    kapacitet DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    temperatura_kontrola VARCHAR(10),
    tip_skladista VARCHAR(50) NOT NULL,
    lokacija VARCHAR(255)
);
```

6.17 TABLICA skladistenje_tereta

Tablica **skladistenje_tereta** služi za evidenciju skladištenja tereta unutar skladišnih prostora luke. U njoj se nalaze podaci o teretu, skladištu, količini, vremenu skladištenja i cijeni skladištenja. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog zapisa o skladištenju tereta. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **id_tereta** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **skladistenje_tereta** s tablicom **teret**, dok atribut **id_skladista** povezuje tablicu sa skladištem u kojem se teret nalazi. Atribut **id_dokovanja** služi za povezivanje skladištenja tereta s određenim dokovanjem broda te može ostati prazan. Atribut **kolicina** sadrži podatak o količini pohranjenog tereta. Atributi **datum_skladištenja** i **datum_preuzimanja** služe za pohranu datuma skladištenja i preuzimanja tereta. Datum preuzimanja može ostati prazan ako se teret još uvijek nalazi u skladištu. Atribut **cijena_po_danu** sadrži podatak o dnevnoj cijeni skladištenja te može ostati prazan.

KOD:

```
CREATE TABLE skladistenje_tereta (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_tereta INT NOT NULL,
    id_skladista INT NOT NULL,
    id_dokovanja INT,
    kolicina INT NOT NULL,
    datum_skladištenja DATE NOT NULL,
    datum_preuzimanja DATE,
    cijena_po_danu NUMERIC(10,2),
    FOREIGN KEY (id_tereta) REFERENCES teret(id),
    FOREIGN KEY (id_skladista) REFERENCES skladiste(id)
);
```

6.18 TABLICA inspekcija

Tablica **inspekcija** služi za evidenciju inspekcijskih pregleda brodova unutar luke. U njoj se nalaze podaci o pregledanom brodu, inspektoru, datumu inspekcije i rezultatu pregleda. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svake inspekcije. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **id_broda** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **inspekcija** s tablicom **brod**. Atribut **id_inspektora** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **inspekcija** s tablicom **zaposlenik** te određuje zaposlenika koji je obavio pregled. Atribut **datum_inspekcije** sadrži datum provedbe inspekcije. Atribut **rezultat** sadrži rezultat inspekcije. Moguće vrijednosti su prosao, neprosao i uslovno. Atribut **napomene** služi za pohranu dodatnih informacija vezanih uz provedenu inspekciju te može ostati prazan.

KOD:

```
CREATE TABLE inspekcija (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_broda INT NOT NULL,  
    id_inspektora INT NOT NULL,  
    datum_inspekcije DATE NOT NULL,  
    rezultat ENUM('prosao', 'neprosao', 'uslovno') NOT NULL,  
    napomene TEXT,  
    FOREIGN KEY (id_broda) REFERENCES brod(id),  
    FOREIGN KEY (id_inspektora) REFERENCES zaposlenik(id)  
);
```

6.19 TABLICA certifikat

Tablica **certifikat** služi za pohranu podataka o certifikatima koje brodovi posjeduju. U njoj se nalaze podaci o vrsti certifikata, njegovom broju, datumu izdavanja i isteka te instituciji koja ga je izdala. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog certifikata. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **id_broda** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **certifikat** s tablicom **brod** te određuje kojem brodu certifikat pripada. Atribut **naziv_certifikata** sadrži naziv certifikata. Atribut **broj_certifikata** sadrži jedinstveni broj certifikata. Atributi **datum_izdavanja** i **datum_isteka** služe za pohranu datuma izdavanja i isteka certifikata. Atribut **izdao** sadrži naziv institucije ili organizacije koja je izdala certifikat.

KOD:

```
CREATE TABLE certifikat (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_broda INT NOT NULL,  
    naziv_certifikata VARCHAR(100) NOT NULL,  
    broj_certifikata VARCHAR(50) NOT NULL,  
    datum_izdavanja DATE NOT NULL,  
    datum_isteka DATE NOT NULL,  
    izdao VARCHAR(100) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_broda) REFERENCES brod(id)
```

6.20 TABLICA usluga

Tablica **usluga** služi za pohranu podataka o uslugama koje luka pruža brodovima tijekom njihovog boravka u luci. U njoj se nalaze podaci o nazivu usluge, opisu i načinima obračuna cijene. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svake usluge. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **naziv_usluge** sadrži naziv usluge koju luka pruža. Atribut **opis** služi za pohranu dodatnih informacija o usluzi te može ostati prazan. Atribut **cijena_po_toni** sadrži cijenu usluge koja se obračunava prema količini tereta. Atribut **cijena_po_satu** sadrži cijenu usluge koja se obračunava prema vremenu korištenja. Atribut **cijena_fiksna** sadrži unaprijed definiranu cijenu usluge. Podaci o cijenama nisu obavezni jer se način obračuna razlikuje ovisno o vrsti usluge.

KOD:

```
CREATE TABLE usluga (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```

naziv_usluge VARCHAR(100) NOT NULL,
opis TEXT,
cijena_po_toni DECIMAL(8,2),
cijena_po_satu DECIMAL(8,2),
cijena_fiksna DECIMAL(10,2)
);

```

6.21 TABLICA placanja

Tablica **placanja** služi za evidenciju plaćanja vezanih uz usluge koje su brodovi koristili tijekom boravka u luci. U njoj se nalaze podaci o iznosu plaćanja, datumu uplate, načinu plaćanja i zaposleniku koji je evidentirao uplatu. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svakog plaćanja. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **id_dokovanja** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **placanja** s tablicom **dokovanje**. Atribut **id_usluge** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **placanja** s tablicom **usluga**. Atribut **id_zaposlenika** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **placanja** s tablicom **zaposlenik**. Atribut **iznos_u_eurima** sadrži podatak o iznosu plaćanja. Atribut **datum_placanja** sadrži datum izvršenog plaćanja. Atribut **nacin_placanja** određuje način plaćanja. Moguće vrijednosti su prijevoz, gotovina, kartice i transfer. Atribut **opis** služi za pohranu dodatnih informacija vezanih uz plaćanje te može ostati prazan.

KOD:

```

CREATE TABLE placanja (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_dokovanja INT NOT NULL,
    id_usluge INT NOT NULL,
    id_zaposlenika INT NOT NULL,
    iznos_u_eurima DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    datum_placanja DATE NOT NULL,
    nacin_placanja ENUM('prijevoz', 'gotovina', 'kartice', 'transfer') NOT
NULL,
    opis TEXT,
    FOREIGN KEY (id_dokovanja) REFERENCES dokovanje(id),
    FOREIGN KEY (id_usluge) REFERENCES usluga(id),
    FOREIGN KEY (id_zaposlenika) REFERENCES zaposlenik(id)
);

```

6.22 TABLICA recenzija_broda

Tablica **recenzija_broda** služi za pohranu recenzija i ocjena brodova unutar sustava lučke kapetanije. Omogućuje korisnicima ostavljanje ocjena i komentara za određeni brod. Atribut **id** predstavlja primarni ključ (PRIMARY KEY) tablice i služi za jedinstveno označavanje svake recenzije. Vrijednost se automatski generira pomoću opcije **AUTO_INCREMENT**. Atribut **id_broda** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **recenzija_broda** s tablicom **brod**. Atribut **id_osobe** predstavlja strani ključ (FOREIGN KEY) koji povezuje tablicu **recenzija_broda** s tablicom **osoba** te određuje autora recenzije. Atribut **ocjena** sadrži ocjenu broda. Moguće vrijednosti su od 1 do 5. Atribut **komentar** služi za pohranu dodatnih komentara vezanih uz brod te može ostati prazan. Atribut **datum** sadrži datum kada je recenzija napisana.

KOD:

```
CREATE TABLE recenzija_broda (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_broda INT NOT NULL,
    id_osobe INT NOT NULL,
    ocjena ENUM('1', '2', '3', '4', '5') NOT NULL,
    komentar TEXT,
    datum DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_broda) REFERENCES brod(id),
    FOREIGN KEY (id_osobe) REFERENCES osoba(id)
);
```

7. UPITI

7.1 UPIT 1: Spajanje osoba s kompletnim podacima o lokaciji prebivališta

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti jednostavan pregled svih osoba zajedno s njihovim kompletnim podacima o lokaciji prebivališta. Kako bi se olakšalo pronalaženje podataka o osobama i njihovim adresama, kreiran je pogled koji objedinjuje podatke iz više povezanih tablica. Na taj način moguće je na jednom mjestu pregledati osobne podatke, ulicu, grad, poštanski broj i državu prebivališta svake osobe.

TRAŽENO RJEŠENJE:

id_osobe, puno_ime, email, naziv_ulice, grad, postanski_broj, drzava

KOD:

```
CREATE OR REPLACE VIEW pregled_adresa_osoba AS
SELECT
    o.id AS id_osobe,
    o.puno_ime,
    o.email,
    a.naziv_ulice,
    g.naziv AS grad,
    g.postanski_broj,
    d.naziv AS drzava
FROM osoba o
LEFT JOIN adresa a ON o.id_adresa = a.id
LEFT JOIN grad g ON a.id_grad = g.id
LEFT JOIN drzava d ON g.id_drzava = d.id;
```

OPIS KODA

Pomoću naredbe **CREATE OR REPLACE VIEW** kreirao sam pogled pod nazivom **pregled_adresa_osoba**. Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **osoba**, jer sadrži osnovne podatke o osobama. Tablica **adresa** povezana je s tablicom **osoba**, zatim je tablica **grad** povezana s tablicom **adresa**, a tablica **drzava** s tablicom **grad**. Za povezivanje tablica korištena je naredba **LEFT JOIN**. U **SELECT** dijelu odabrani su podaci koji se žele prikazati: identifikator osobe, puno ime, e-mail adresa, naziv ulice, grad, poštanski broj i država. Neki atributi preimenovani su pomoću naredbe **AS** kako bi rezultati bili pregledniji. Korištenjem naredbe **LEFT JOIN** omogućeno je da se prikažu sve osobe, čak i

ako za njih nisu uneseni podaci o adresi, gradu ili državi. U tom slučaju nedostajući podaci prikazuju se kao **NULL** vrijednosti.

REZULTAT:

id_osobe	puno_ime	email	naziv_ulice	grad	postanski_broj	drzava
1	Marko Horvat	marko.horvat@mail.com	Trg bana Jelačića 1	Zagreb	10000	Hrvatska
2	Ana Nikolić	ana.nikolic@mail.com	Kneza Branimira 6	Zagreb	10000	Hrvatska
3	Juraj Štern-Vukotić	juraj.stern@mail.com	Vukovarska 54	Zagreb	10000	Hrvatska
4	Lucija Labinjan	lucija.labinjan@mail.com	Riviera	Split	21000	Hrvatska
5	Mateo Udovičić	mateo.udovic@mail.com	Tončićeve 2	Split	21000	Hrvatska
6	Karlo Bazina	karlo.bazina@mail.com	Marjan 7	Split	21000	Hrvatska
7	Marina Paladino	marina.paladino@mail.com	Glagoljaska 1	Rijeka	51000	Hrvatska
8	Darko Marković	darko.markovic@mail.com	Jadranski most	Rijeka	51000	Hrvatska
9	Vesna Horvat	vesna.horvat@mail.com	Damira Matijevića 1	Rijeka	51000	Hrvatska
10	Niko Jelčić	niko.jelcic@mail.com	Cosmacendi 1	Zadar	23000	Hrvatska
11	Petra Ivanović	petra.ivanovic@mail.com	Narodni muzej	Zadar	23000	Hrvatska
12	Ivo Horvat	ivo.horvat@mail.com	Kneza Branimira 2	Zadar	23000	Hrvatska
13	Goran Petrović	goran.petrovic@mail.com	Europska avenija	Osijek	31000	Hrvatska
14	Sanja Novak	sanja.novak@mail.com	Szántó J. 4	Osijek	31000	Hrvatska
15	Ivan Jakšić	ivan.jaksic@mail.com	Karolinska 16	Rijeka	51000	Hrvatska
16	Ljiljana Ćosić	ljiljana.cosic@mail.com	Dubrovnik Port	Dubrovnik	20000	Hrvatska
17	Zdravko Majstorović	zdravko.majstorovic@mail.com	Stradun 25	Dubrovnik	20000	Hrvatska

18	Zlata Marinković	zlata.marinkovic@mail.com	Sergijevac	Pula	52000	Hrvatska
19	Fedor Marušić	fedor.marusic@mail.com	Giardini 1	Pula	52000	Hrvatska
20	Tamara Horvat	tamara.horvat@mail.com	Zvonimirova 5	Pula	52000	Hrvatska
21	Dejan Radić	dejan.radic@mail.com	Gravisi 18	Rovinj	52210	Hrvatska
22	Mila Ković	mila.kovic@mail.com	Carrera 1	Rovinj	52210	Hrvatska
23	Stojan Nikolić	stojan.nikolic@mail.com	Ruga Grisla 4	Rovinj	52210	Hrvatska
24	Nina Anđelković	nina.andjelkovic@mail.com	Grand Canal	Venecija	30100	Italija
25	Dragan Tadić	dragan.tadic@mail.com	Piazza San Marco 1	Venecija	30100	Italija
26	Vera Šimović	vera.simovic@mail.com	Ponte dei Sospiri	Venecija	30100	Italija
27	Boris Savić	boris.savic@mail.com	Akropola 1	Atena	10100	Grčka
28	Jelena Ristić	jelena.istic@mail.com	Syntagma Square	Atena	10100	Grčka
29	Filip Jeremić	filip.jeremic@mail.com	Quay Street	Solun	54100	Grčka
30	Valerija Tadić	valerija.tadic@mail.com	Congress Square	Ljubljana	1000	Slovenija

7.2 UPIT 2: Prikaz ukupnog broja registriranih stanovnika po gradovima

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled broja registriranih stanovnika po gradovima. Kako bi se olakšala analiza podataka o stanovništvu i dobio uvid u broj osoba koje imaju prijavljeno prebivalište u pojedinom gradu, kreiran je pogled koji objedinjuje podatke iz više povezanih tablica te izračunava ukupan broj stanovnika za svaki grad.

TRAŽENO RJEŠENJE:

id_grada, naziv_grada, postanski_broj, ukupan_broj_stanovnika

KOD:

```
CREATE OR REPLACE VIEW statistika_gradova AS
SELECT
    g.id AS id_grada,
    g.naziv AS naziv_grada,
    g.postanski_broj,
    COUNT(o.id) AS ukupan_broj_stanovnika
```

```

FROM grad g
LEFT JOIN adresa a ON a.id_grad = g.id
LEFT JOIN osoba o ON o.id_adresa = a.id
GROUP BY g.id, g.naziv, g.postanski_broj;

```

OPIS KODA

Pomoću naredbe **CREATE OR REPLACE VIEW** kreirao sam pogled pod nazivom **statistika_gradova**. Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **grad** jer sadrži osnovne podatke o gradovima, poput naziva grada i poštanskog broja. Tablica **adresa** povezana je s tablicom **grad**, a tablica **osoba** povezana je s tablicom **adresa** pomoću naredbe **LEFT JOIN**. Na taj način moguće je povezati osobe s gradovima u kojima žive. U **SELECT** dijelu odabrani su podaci koji će se prikazivati: identifikator grada, naziv grada, poštanski broj i ukupan broj stanovnika. Broj stanovnika izračunava se pomoću funkcije **COUNT()**, koja broji osobe povezane s adresama unutar pojedinog grada. Naredba **LEFT JOIN** korištena je kako bi se prikazali svi gradovi, čak i oni u kojima trenutno nema evidentiranih stanovnika. U tom slučaju broj stanovnika bit će prikazan kao 0. Na kraju je korištena naredba **GROUP BY** kako bi se podaci grupirali po gradu i omogućio ispravan izračun broja stanovnika za svaki grad.

REZULTAT:

id_grada	naziv_grada	postanski_broj	ukupan_broj_stanovnika
1	Zagreb	10000	3
2	Split	21000	3
3	Rijeka	51000	4
4	Zadar	23000	3
5	Osijek	31000	2
6	Dubrovnik	20000	2
7	Pula	52000	3
8	Rovinj	52210	3
9	Venecija	30100	3
10	Rijeka	51000	0
11	Atena	10100	2
12	Solun	54100	1
13	Ljubljana	1000	1
14	Portorož	6280	0
15	Oslo	0150	0
16	Bergen	5000	0
17	Pariz	75001	0
18	Lyon	69000	0
19	Barselona	08002	0
20	Lisabon	1100	0
21	Porto	4000	0
22	Antwerpen	2000	0
23	Bruxelles	1000	0
24	Dubai	00971	0
25	Stambul	34000	0
26	Moskva	101000	0

27	Vladivostok	690000	0
28	Vancouver	V6B	0
29	Los Angeles	90001	0
30	Sydney	2000	0

7.3 UPIT 3: Države koje imaju više od jedne registrirane osobe i njihove valute

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled država u kojima je registrirano više od jedne osobe. Kako bi se dobio uvid u raspodjelu osoba po državama te njihove službene valute, kreiran je upit koji povezuje podatke iz više tablica, grupira ih po državama i prikazuje samo one države koje imaju više od jednog registriranog stanovnika.

TRAŽENO RJEŠENJE:

naziv_drzave, sluzbena_valuta, ukupan_broj_osoba

KOD:

```
SELECT
    d.naziv AS naziv_drzave,
    d.valuta AS sluzbena_valuta,
    COUNT(o.id) AS ukupan_broj_osoba
FROM osoba o
JOIN adresa a ON o.id_adresa = a.id
JOIN grad g ON a.id_grad = g.id
JOIN drzava d ON g.id_drzava = d.id
GROUP BY d.id, d.naziv, d.valuta
HAVING ukupan_broj_osoba > 1
ORDER BY ukupan_broj_osoba DESC;
```

OPIS KODA

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **osoba** jer sadrži podatke o registriranim osobama. Tablice **adresa**, **grad** i **drzava** povezane su pomoću naredbe **JOIN** kako bi se za svaku osobu mogla odrediti država u kojoj se nalazi njezina adresa. U **SELECT** dijelu upita prikazani su naziv države, službena valuta i ukupan broj osoba. Naziv države i valuta dohvaćaju se iz tablice **drzava**, dok se broj osoba izračunava pomoću funkcije **COUNT()**. Naredba **GROUP BY** koristi se za grupiranje podataka po državama kako bi se mogao izračunati broj osoba za svaku državu zasebno. Nakon toga koristi se naredba **HAVING** koja prikazuje samo države koje imaju više od jedne registrirane osobe. Na kraju je korištena naredba **ORDER BY** kako bi rezultati bili sortirani silazno prema broju osoba. Tako su države s najvećim brojem registriranih osoba prikazane na vrhu rezultata.

REZULTAT:

naziv_drzave	sluzbena_valuta	ukupan_broj_osoba
Hrvatska	Kuna	23
Italija	Euro	3
Grčka	Euro	3

7.4 UPIT 4: Punoljetne osobe dostupne putem e-mail kontakta radi slanja obavijesti

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled punoljetnih osoba zajedno s njihovim osobnim podacima i podacima o prebivalištu. Kako bi se olakšala provjera podataka, kreiran je upit koji prikazuje osobe rođene prije 2007. godine koje imaju evidentiranu e-mail adresu te njihove podatke o adresi i gradu prebivališta.

TRAŽENO RJEŠENJE:

puno_ime, datum_rođenja, email, naziv_ulice, naziv_grada, postanski_broj

KOD:

```
SELECT
    o.puno_ime,
    o.datum_rođenja,
    o.email,
    a.naziv_ulice,
    g.naziv AS naziv_grada,
    g.postanski_broj
FROM osoba o
JOIN adresa a ON o.id_adresa = a.id
JOIN grad g ON a.id_grad = g.id
WHERE YEAR(o.datum_rođenja) < 2007
    AND o.email LIKE '%@%'
ORDER BY g.naziv ASC, o.puno_ime ASC;
```

OPIS KODA

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **osoba** jer sadrži osnovne podatke o osobama. Tablice **adresa** i **grad** povezane su pomoću naredbe **JOIN** kako bi se uz podatke o osobi mogli prikazati i podaci o njezinoj adresi i gradu. U **SELECT** dijelu upita prikazani su puno ime, datum rođenja, e-mail adresa, naziv ulice, naziv grada i poštanski broj. Podaci se dohvaćaju iz povezanih tablica osoba, adresa i grad. U **WHERE** dijelu postavljena su dva uvjeta. Prvi uvjet koristi funkciju **YEAR()** kako bi prikazao samo osobe rođene prije 2007. godine. Drugi uvjet koristi operator **LIKE** za provjeru sadrži li e-mail adresa znak **@**. Na kraju je korištena naredba **ORDER BY** kako bi rezultati bili sortirani po nazivu grada, a zatim po imenu osobe. Time je prikaz podataka pregledniji i lakši za pretraživanje.

REZULTAT:

puno_ime	datum_rođenja	email	naziv_ulice	naziv_grada	postanski_broj
Boris Savić	1985-10-11	boris.savic@mail.com	Akropola 1	Atena	10100
Jelena Ristić	1991-03-17	jelena.ristic@mail.com	Syntagma Square	Atena	10100
Ljiljana Ćosić	1988-03-16	ljiljana.cosic@mail.com	Dubrovnik Port	Dubrovnik	20000
Zdravko Majstorović	1981-07-20	zdravko.majstorovic@mail.com	Stradun 25	Dubrovnik	20000

Valerija Tadić	1988-11-27	valerija.tadic@mail.com	Congress Square	Ljubljana	1000
Goran Petrović	1984-08-05	goran.petrovic@mail.com	Europska avenija	Osijek	31000
Sanja Novak	1993-05-11	sanja.novak@mail.com	Szántó J. 4	Osijek	31000
Fedor Marušić	1977-11-14	fedor.marusic@mail.com	Giardini 1	Pula	52000
Tamara Horvat	1990-06-26	tamara.horvat@mail.com	Zvonimirova 5	Pula	52000
Zlata Marinković	1994-02-09	zlata.marinkovic@mail.com	Sergijevac	Pula	52000
Darko Marković	1981-06-12	darko.markovic@mail.com	Jadranski most	Rijeka	51000
Ivan Jakšić	1979-09-22	ivan.jaksic@mail.com	Karolinsko g 16	Rijeka	51000
Marina Paladino	1989-09-30	marina.paladino@mail.com	Glagoljaška 1	Rijeka	51000
Vesna Horvat	1986-04-08	vesna.horvat@mail.com	Damira Matijevića 1	Rijeka	51000
Dejan Radić	1986-12-05	dejan.radic@mail.com	Gravisi 18	Rovinj	52210
Mila Ković	1989-04-19	mila.kovic@mail.com	Carrera 1	Rovinj	52210
Stojan Nikolić	1983-09-08	stojan.nikolic@mail.com	Ruga Grisja 4	Rovinj	52210
Filip Jeremić	1984-07-02	filip.jeremic@mail.com	Quay Street	Solun	54100
Karlo Bazina	1987-02-14	karlo.bazina@mail.com	Marjan 7	Split	21000
Lucija Labinjan	1988-11-18	lucija.labinjan@mail.com	Riviera	Split	21000
Mateo Udovičić	1992-07-25	mateo.udovic@mail.com	Tončićeve 2	Split	21000
Dragan Tadić	1980-08-14	dragan.tadic@mail.com	Piazza San Marco 1	Venecija	30100
Nina Anđelković	1992-01-30	nina.andjelkovic@mail.com	Grand Canal	Venecija	30100
Vera Šimović	1987-05-23	vera.simovic@mail.com	Ponte dei Sospiri	Venecija	30100
Ivo Horvat	1982-10-28	ivo.horvat@mail.com	Kneza Branimira 2	Zadar	23000
Niko Jelčić	1983-12-03	niko.jelcic@mail.com	Cosmacendi 1	Zadar	23000

Petra Ivanović	1991-01-17	petra.ivanovic@mail.com	Narodni muzej	Zadar	23000
Ana Nikolić	1985-08-22	ana.nikolic@mail.com	Kneza Branimira 6	Zagreb	10000
Juraj Štern-Vukotić	1990-03-10	juraj.stern@mail.com	Vukovarska 54	Zagreb	10000
Marko Horvat	1980-05-15	marko.horvat@mail.com	Trg bana Jelačića 1	Zagreb	10000

7.5 UPIT 5: Analiza gustoće naseljenosti po gradovima uz prikaz najstarijeg i najmlađeg mještana

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled statističkih podataka o stanovnicima po gradovima. Kako bi se olakšala analiza podataka, kreiran je upit koji za svaki grad prikazuje ukupan broj registriranih osoba, datum rođenja najstarije osobe i datum rođenja najmlađe osobe. Na taj način moguće je dobiti bolji uvid u strukturu stanovništva pojedinog grada.

TRAŽENO RJEŠENJE

naziv_grada, postanski_broj, broj_osoba_u_gradu, datum_rođenja_najstarije_osobe, datum_rođenja_najmlađe_osobe

KOD:

```
SELECT
    g.naziv AS naziv_grada,
    g.postanski_broj,
    COUNT(o.id) AS broj_osoba_u_gradu,
    MIN(o.datum_rođenja) AS datum_rođenja_najstarije_osobe,
    MAX(o.datum_rođenja) AS datum_rođenja_najmlađe_osobe
FROM grad g
JOIN adresa a ON a.id_grad = g.id
JOIN osoba o ON o.id_adresa = a.id
GROUP BY g.id, g.naziv, g.postanski_broj
ORDER BY broj_osoba_u_gradu DESC;
```

OPIS KODA

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **grad** jer sadrži osnovne podatke o gradovima. Tablica **adresa** povezana je s tablicom **grad**, a tablica **osoba** s tablicom **adresa** pomoću naredbe **JOIN**. U **SELECT** dijelu upita prikazani su naziv grada, poštanski broj, broj osoba u gradu te datumi rođenja najstarije i najmlađe osobe. Broj osoba izračunava se pomoću funkcije **COUNT()**, dok se funkcije **MIN()** i **MAX()** koriste za pronalazak najstarijeg i najmlađeg datuma rođenja. Naredba **GROUP BY** koristi se za grupiranje podataka po gradovima kako bi se statistički podaci mogli izračunati za svaki grad zasebno. Na kraju je korištena naredba **ORDER BY** kako bi rezultati bili sortirani silazno prema broju osoba. Na taj način gradovi s najvećim brojem registriranih osoba prikazani su na vrhu rezultata.

REZULTAT:

naziv_grada	postanski_broj	broj_osoba_u_gradu	datum_rodenja_najstarije_osobe	datum_rodenja_najmlade_osobe
Rijeka	51000	4	1979-09-22	1989-09-30
Zagreb	10000	3	1980-05-15	1990-03-10
Split	21000	3	1987-02-14	1992-07-25
Zadar	23000	3	1982-10-28	1991-01-17
Pula	52000	3	1977-11-14	1994-02-09
Rovinj	52210	3	1983-09-08	1989-04-19
Venecija	30100	3	1980-08-14	1992-01-30
Osijek	31000	2	1984-08-05	1993-05-11
Dubrovnik	20000	2	1981-07-20	1988-03-16
Atena	10100	2	1985-10-11	1991-03-17
Solun	54100	1	1984-07-02	1984-07-02
Ljubljana	1000	1	1988-11-27	1988-11-27

7.6 ISPIS REZULTATA I PROVJERA GEOGRAFIJE I OSOBA

Ovaj dio SQL koda služi za ispis rezultata i provjeru ispravnosti kreiranih pogleda i osnovnih tablica. Pomoću ovih upita može se provjeriti prikazuju li pogledi **pregled_adresa_osoba** i **statistika_gradova** očekivane podatke te postoje li podaci u tablicama **drzava**, **grad**, **adresa** i **osoba**.

PROVJERITI ISPIS PODATAKA IZ:

pregled_adresa_osoba, statistika_gradova, drzava, grad, адреса, osoba

KOD:

```
SELECT '=== POGLED: pregled_adresa_osoba ===' AS info;
SELECT * FROM pregled_adresa_osoba; SELECT '=== POGLED: statistika_gradova ===' AS info;
SELECT * FROM statistika_gradova; SELECT '=== TABLICA: drzava ===' AS info;
SELECT * FROM drzava LIMIT 5;
SELECT '=== TABLICA: grad ===' AS info;
SELECT * FROM grad LIMIT 5;
SELECT '=== TABLICA: адреса ===' AS info;
SELECT * FROM адреса LIMIT 5;
SELECT '=== TABLICA: osoba ===' AS info;
SELECT * FROM osoba LIMIT 5;
```

OPIS KODA

Prvo se ispisuju naslovi pomoću naredbe **SELECT**, kako bi bilo jasno koji se podaci prikazuju. Nakon toga prikazuju se svi podaci iz pogleda **pregled_adresa_osoba** i **statistika_gradova**. Zatim se prikazuju podaci iz tablica **drzava**, **grad**, **adresa** i **osoba**. Za svaku tablicu ispisuje se naslov, a naredbom **LIMIT 5** prikazuje se samo prvih pet zapisa radi preglednijeg prikaza rezultata. Na taj način moguće je

jednostavno provjeriti jesu li pogledi ispravno kreirani te usporediti njihove rezultate s podacima koji se nalaze u osnovnim tablicama baze podataka.

7.7 UPIT 7 : Svaki zaposlenik s listom svojih pozicija, plaćom i stažom.

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti jednostavan pregled svih zaposlenika zajedno s njihovim radnim pozicijama, vrstom ugovora, plaćom i godinama staža. Kako bi se olakšala organizacija zaposlenika i pregled podataka o zaposlenju, kreiran je pogled koji objedinjuje podatke iz više povezanih tablica.

TRAŽENO RJEŠENJE:

id_zaposlenika, puno_ime, ugovor_o_radu, placa, staz, ime_pozicije

KOD:

```
CREATE OR REPLACE VIEW zaposlenik_pozicije AS
SELECT
    z.id AS id_zaposlenika,
    o.puno_ime,
    z.ugovor_o_radu,
    z.placa,
    TIMESTAMPDIFF(YEAR, z.datum_zaposlenja, CURDATE()) AS staz,
    p.ime_pozicije
FROM zaposlenik z
JOIN osoba o ON z.id_osoba = o.id
LEFT JOIN pozicija_zaposlenika pz ON z.id = pz.id_zaposlenik
LEFT JOIN pozicija p ON pz.id_pozicija = p.id;
```

OPIS KODA

Pomoću naredbe **CREATE OR REPLACE VIEW** kreirao sam pogled pod nazivom **zaposlenik_pozicije**. Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **zaposlenik**, jer sadrži osnovne podatke o zaposlenicima. Tablica **osoba** povezana je s tablicom **zaposlenik** pomoću naredbe **JOIN**, kako bi se uz podatke o zaposlenju prikazalo i puno ime zaposlenika. Tablice **pozicija_zaposlenika** i **pozicija** povezane su pomoću naredbe **LEFT JOIN** kako bi se prikazala radna pozicija svakog zaposlenika. U **SELECT** dijelu upita prikazani su identifikator zaposlenika, puno ime, vrsta ugovora o radu, plaća, staž i naziv pozicije. Staž se izračunava pomoću funkcije **TIMESTAMPDIFF**, koja računa broj godina od datuma zaposlenja do današnjeg datuma. Korištenjem naredbe **LEFT JOIN** omogućeno je da se prikažu i zaposlenici koji trenutno nemaju dodijeljenu poziciju.

REZULTAT:

id_zaposlenika	puno_ime	ugovor_o_radu	placa	staz	ime_pozicije
1	Marko Horvat	na neodredjeno	3500.00	16	Lučki kapetan
2	Ana Nikolić	na neodredjeno	3200.00	14	Činovnik uprave
3	Juraj Štern-Vukotić	na neodredjeno	3800.00	10	Inspektor sigurnosti
4	Lucija Labinjan	na odredjeno	2800.00	3	Rukovaoc kranom
5	Mateo Udovičić	na odredjeno	2600.00	3	Skladištar

6	Karlo Bazina	studentski	1200.00	2	Čuvar luke
7	Marina Paladino	na neodredjeno	4000.00	18	Lučki kapetan
8	Darko Marković	honorarno	2000.00	2	Putni agent
9	Vesna Horvat	na neodredjeno	3300.00	8	Vozač
10	Niko Jelčić	na neodredjeno	3100.00	9	Tehnički specijalist
11	Petra Ivanović	na odredjeno	2700.00	3	Skladištar
12	Ivo Horvat	na neodredjeno	3900.00	14	Lučki kapetan
13	Goran Petrović	na neodredjeno	3600.00	12	Računovođa
14	Sanja Novak	studentski	1400.00	2	Skladištar
15	Ivan Jakšić	honorarno	2200.00	2	Putni agent
16	Ljiljana Ćosić	na neodredjeno	3400.00	8	Rukovaoc kranom
17	Zdravko Majstorović	na neodredjeno	4100.00	17	Lučki kapetan
18	Zlata Marinković	na odredjeno	2900.00	2	Vozač
19	Fedor Marušić	na neodredjeno	3700.00	12	Tehnički specijalist
20	Tamara Horvat	na neodredjeno	3200.00	7	Činovnik uprave

7.8 UPIT 8 : Prikaz broja smjena po zaposleniku i tipu smjene.

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled broja radnih smjena po zaposleniku i tipu smjene. Budući da se podaci nalaze u više različitih tablica, potrebno je povezati tablice zaposlenik, osoba i radna_smjena kako bi se dobio pregledniji prikaz rada zaposlenika.

TRAŽENO RJEŠENJE:

id_zaposlenika, puno_ime, smjena, broj_smjena

KOD:

```
CREATE OR REPLACE VIEW analiza_smjena AS
SELECT
    z.id AS id_zaposlenika,
    o.puno_ime,
    rs.smjena,
    COUNT(rs.id) AS broj_smjena
FROM zaposlenik z
JOIN osoba o ON z.id_osoba = o.id
LEFT JOIN radna_smjena rs ON z.id = rs.id_zaposlenik
GROUP BY z.id, o.puno_ime, rs.smjena;
```

OPIS KODA

Pomoću naredbe **CREATE OR REPLACE VIEW** kreirao sam pogled pod nazivom **analiza_smjena**. Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **zaposlenik**, jer sadrži podatke o zaposlenicima. Tablica **osoba** povezana je s tablicom **zaposlenik** pomoću naredbe **JOIN** kako bi se prikazalo ime i prezime zaposlenika. Tablica **radna_smjena** povezana je s tablicom **zaposlenik** pomoću naredbe **LEFT JOIN**, čime je omogućeno prikazivanje podataka o smjenama zaposlenika. U **SELECT** dijelu upita prikazani su identifikator zaposlenika, puno ime, vrsta smjene i broj odrađenih smjena. Broj smjena izračunava se pomoću funkcije **COUNT()**, koja broji evidencije smjena za svakog zaposlenika. Naredba **GROUP BY** koristi se za grupiranje podataka prema zaposleniku i vrsti

smjene kako bi se ispravno izračunao broj smjena. Korištenjem naredbe **LEFT JOIN** prikazuju se i zaposlenici koji trenutno nemaju evidentirane smjene.

REZULTAT

id_zaposlenika	puno_ime	smjena	broj_smjena
1	Marko Horvat	jutarnja	2
1	Marko Horvat	popodnevna	1
2	Ana Nikolić	popodnevna	2
2	Ana Nikolić	nocna	1
3	Juraj Štern-Vukotić	nocna	2
3	Juraj Štern-Vukotić	jutarnja	1
4	Lucija Labinjan	jutarnja	2
4	Lucija Labinjan	popodnevna	1
5	Mateo Udovičić	popodnevna	2
5	Mateo Udovičić	nocna	1
6	Karlo Bazina	nocna	2
6	Karlo Bazina	jutarnja	1
7	Marina Paladino	jutarnja	1
7	Marina Paladino	popodnevna	2
8	Darko Marković	jutarnja	1
8	Darko Marković	popodnevna	1
8	Darko Marković	nocna	1
9	Vesna Horvat	nocna	1
9	Vesna Horvat	jutarnja	2
10	Niko Jelčić	popodnevna	2
10	Niko Jelčić	nocna	1
11	Petra Ivanović	jutarnja	1
11	Petra Ivanović	nocna	1
12	Ivo Horvat	popodnevna	1
12	Ivo Horvat	jutarnja	1
13	Goran Petrović	nocna	1
13	Goran Petrović	popodnevna	1
14	Sanja Novak	jutarnja	1
14	Sanja Novak	nocna	1
15	Ivan Jakšić	popodnevna	1
15	Ivan Jakšić	jutarnja	1
16	Ljiljana Čosić	nocna	1
16	Ljiljana Čosić	popodnevna	1
17	Zdravko Majstorović	jutarnja	1
17	Zdravko Majstorović	nocna	1
18	Zlata Marinković	popodnevna	1
18	Zlata Marinković	jutarnja	1
19	Fedor Marušić	nocna	1
19	Fedor Marušić	popodnevna	1

20	Tamara Horvat	jutarnja	1
20	Tamara Horvat	nocna	1

7.9 UPIT 9 : Zaposlenici s najvećom plaćom po svakoj poziciji

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled najbolje plaćenih zaposlenika za svaku radnu poziciju. Budući da se podaci o zaposlenicima, plaćama i pozicijama nalaze u više povezanih tablica, potrebno je povezati tablice zaposlenik, osoba, pozicija_zaposlenika i pozicija.

TRAŽENO RJEŠENJE:

ime_pozicije, puno_ime, placa

KOD:

```
SELECT
    p.ime_pozicije,
    o.puno_ime,
    z.placa
FROM zaposlenik z
JOIN osoba o ON z.id_osoba = o.id
JOIN pozicija_zaposlenika pz ON z.id = pz.id_zaposlenik
JOIN pozicija p ON pz.id_pozicija = p.id
WHERE z.placa = (
    SELECT MAX(z2.placa)
    FROM zaposlenik z2
    JOIN pozicija_zaposlenika pz2 ON z2.id = pz2.id_zaposlenik
    WHERE pz2.id_pozicija = p.id
)
ORDER BY p.ime_pozicije;
```

OPIS KODA

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **zaposlenik** jer sadrži podatke o zaposlenicima i njihovim plaćama. Tablica **osoba** povezana je s tablicom **zaposlenik** pomoću naredbe **JOIN** kako bi se prikazalo puno ime zaposlenika. Tablica **pozicija_zaposlenika** koristi se za povezivanje zaposlenika i njihovih pozicija, dok se iz tablice **pozicija** dohvaća naziv radnog mjesta. U **SELECT** dijelu upita prikazani su naziv pozicije, puno ime zaposlenika i iznos plaće. U **WHERE** dijelu koristi se podupit koji pronalazi najveću plaću za svaku pojedinu poziciju pomoću funkcije **MAX()**. Glavni upit prikazuje samo one zaposlenike čija je plaća jednaka najvećoj plaći unutar njihove pozicije. Na kraju je korištena naredba **ORDER BY** kako bi rezultati bili sortirani prema nazivu pozicije radi preglednijeg prikaza.

REZULTAT:

ime_pozicije	puno_ime	placa
Činovnik uprave	Ana Nikolić	3200.00
Činovnik uprave	Tamara Horvat	3200.00
Čuvar luke	Karlo Bazina	1200.00

Inspektor sigurnosti	Juraj Štern-Vukotić	3800.00
Lučki kapetan	Zdravko Majstorović	4100.00
Putni agent	Ivan Jakšić	2200.00
Računovođa	Goran Petrović	3600.00
Rukovaoc kranom	Ljiljana Ćosić	3400.00
Skladištar	Petra Ivanović	2700.00
Tehnički specijalist	Fedor Marušić	3700.00
Vozač	Vesna Horvat	3300.00

7.10 UPIT 10: Zaposlenici koji su radili sva tri tipa smjene

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled zaposlenika koji su radili sve tri vrste smjena. Upit povezuje podatke o zaposlenicima, osobama i radnim smjenama te prikazuje samo one zaposlenike koji imaju evidentirane jutarnje, popodnevnne i noćne smjene.

TRAŽENO RJEŠENJE:

puno_ime, placa, ukupno_smjena, broj_tipova_smjena

KOD:

```
SELECT
    o.puno_ime,
    z.placa,
    COUNT(rs.id) AS ukupno_smjena,
    COUNT(DISTINCT rs.smjena) AS broj_tipova_smjena
FROM zaposlenik z
JOIN osoba o ON z.id_osoba = o.id
JOIN radna_smjena rs ON z.id = rs.id_zaposlenik
GROUP BY z.id, o.puno_ime, z.placa
HAVING COUNT(DISTINCT rs.smjena) = 3
ORDER BY ukupno_smjena DESC;
```

OPIS KODA:

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **zaposlenik** jer sadrži podatke o zaposlenicima i njihovim plaćama. Tablica **osoba** povezana je s tablicom **zaposlenik** pomoću naredbe **JOIN** kako bi se prikazalo puno ime zaposlenika. Tablica **radna_smjena** također je povezana s tablicom **zaposlenik** kako bi se dohvatili podaci o radnim smjenama. U **SELECT** dijelu upita prikazani su puno ime zaposlenika, plaća, ukupan broj smjena i broj različitih tipova smjena. Ukupan broj smjena izračunava se pomoću funkcije **COUNT()**, dok funkcija **COUNT(DISTINCT)** broji koliko različitih vrsta smjena zaposlenik ima evidentirano. Naredba **GROUP BY** koristi se za grupiranje podataka prema zaposleniku kako bi se ispravno izračunali statistički podaci za svakog zaposlenika posebno. Nakon toga koristi se naredba **HAVING**, kojom se prikazuju samo zaposlenici koji imaju evidentirane sve tri vrste smjena. Uvjet **COUNT(DISTINCT rs.smjena) = 3** osigurava da u rezultatima budu samo takvi zaposlenici. Na kraju je korištena naredba **ORDER BY** kako bi rezultati bili sortirani silazno prema ukupnom broju smjena. Tako su zaposlenici s najvećim brojem odrađenih smjena prikazani na vrhu rezultata.

REZULTAT:

puno_ime	placa	ukupno_smjena	broj_tipova_smjena
Darko Marković	2000.00	3	3

7.11 UPIT 11 : Analiza radnih smjena po mjesecu i tipu

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled broja odrađenih smjena i ukupnih troškova rada po mjesecima i vrstama smjena. Kako bi se dobio uvid u raspodjelu smjena i financijske troškove zaposlenika, upit povezuje tablice `radna_smjena` i `zaposlenik` te prikazuje statističke podatke grupirane prema mjesecu i vrsti smjene.

TRAŽENO RJEŠENJE:

mjesec, smjena, broj_smjena, ukupni_trosak

KOD:

```
SELECT
    MONTH(rs.datum) AS mjesec,
    rs.smjena,
    COUNT(*) AS broj_smjena,
    SUM(z.placa) AS ukupni_trosak
FROM radna_smjena rs
JOIN zaposlenik z ON rs.id_zaposlenik = z.id
GROUP BY MONTH(rs.datum), rs.smjena
ORDER BY mjesec;
```

OPIS KODA

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **radna_smjena** jer sadrži podatke o datumima i vrstama smjena zaposlenika. Tablica **zaposlenik** povezana je s tablicom **radna_smjena** pomoću naredbe **JOIN** kako bi se mogli koristiti podaci o zaposlenicima i njihovim plaćama. U **SELECT** dijelu upita prikazani su mjesec, vrsta smjene, broj smjena i ukupni trošak. Mjesec se dobiva pomoću funkcije **MONTH()**, koja iz datuma izdvaja broj mjeseca. Broj smjena izračunava se pomoću funkcije **COUNT()**, dok se ukupni trošak izračunava pomoću funkcije **SUM()** zbrajanjem plaća zaposlenika. Naredba **GROUP BY** koristi se za grupiranje podataka prema mjesecu i vrsti smjene kako bi se za svaku grupu mogao izračunati broj smjena i ukupan trošak. Na kraju je korištena naredba **ORDER BY** kako bi rezultati bili sortirani prema mjesecu radi preglednijeg prikaza.

REZULTAT:

mjesec	smjena	broj_smjena	ukupni_trosak
4	jutarnja	17	50600.00
4	popodnevna	17	53800.00
4	nocna	16	46300.00

7.12 ISPIS REZULTATA I PROVJERA ZAPOSLENIKA, POZICIJA I RADNIH SMJENA

Ovaj dio SQL koda služi za ispis podataka iz tablica i pogleda radi provjere ispravnosti unesenih podataka i rezultata upita. Pomoću ovih naredbi moguće je pregledati sadržaj svih relevantnih tablica vezanih uz zaposlenike, njihove pozicije i radne smjene, kao i rezultate kreiranih pogleda.

Prikaz podataka iz:

zaposlenik, pozicija, pozicija_zaposlenika, radna_smjena, zaposlenik_pozicije, analiza_smjena

KOD:

```
SELECT '=== TABLICA: zaposlenik ===' AS info;  
SELECT * FROM zaposlenik;
```

```
SELECT '=== TABLICA: pozicija ===' AS info;  
SELECT * FROM pozicija;
```

```
SELECT '=== TABLICA: pozicija_zaposlenika ===' AS info;  
SELECT * FROM pozicija_zaposlenika;
```

```
SELECT '=== TABLICA: radna_smjena ===' AS info;  
SELECT * FROM radna_smjena;
```

```
SELECT '=== POGLED: zaposlenik_pozicije ===' AS info;  
SELECT * FROM zaposlenik_pozicije;
```

```
SELECT '=== POGLED: analiza_smjena ===' AS info;  
SELECT * FROM analiza_smjena;
```

OPIS KODA

Prvo se prikazuju podaci iz tablica **zaposlenik**, **pozicija**, **pozicija_zaposlenika** i **radna_smjena**. Prije svake tablice ispisuje se naslov pomoću naredbe **SELECT**, kako bi bilo jasno koji se podaci prikazuju. Nakon toga prikazuju se podaci iz pogleda **zaposlenik_pozicije** i **analiza_smjena**. Pogled **zaposlenik_pozicije** prikazuje objedinjene podatke o zaposlenicima, njihovim pozicijama, ugovorima, plaćama i stažu, dok pogled **analiza_smjena** prikazuje podatke o broju smjena zaposlenika prema vrstama smjena.

7.13 UPIT 13 : Osnovni pregled svakog broda, zajedno s tipom, državom i kapetanom.

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti jednostavan pregled svih brodova zajedno s njihovim osnovnim podacima. Kako bi se olakšalo upravljanje flotom i pregled informacija o brodovima, kreiran je pogled koji objedinjuje podatke iz više povezanih tablica te prikazuje tip broda, državu registracije, kapetana, kapacitet tereta i godinu proizvodnje.

TRAŽENO RJEŠENJE:

id, naziv_broda, tip_broda, drzava, kapetan, kapacitet_tereta, godina_proizvodnje

KOD:

```
CREATE OR REPLACE VIEW pregled_brodova AS
SELECT
    b.id,
    b.naziv_broda,
    tb.naziv_tipa AS tip_broda,
    d.naziv AS drzava,
    o.puno_ime AS kapetan,
    b.kapacitet_tereta,
    b.godina_proizvodnje
FROM brod b
JOIN tip_broda tb
    ON b.id_tipa_broda = tb.id
JOIN drzava d
    ON b.id_drzava = d.id
JOIN osoba o
    ON b.id_kapetan = o.id;
```

OPIS KODA

Pomoću naredbe **CREATE OR REPLACE VIEW** kreirao sam pogled pod nazivom **pregled_brodova**. Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **brod** jer sadrži osnovne podatke o brodovima. Tablica **tip_broda** povezana je s tablicom **brod** kako bi se prikazao tip broda. Tablica **drzava** povezana je s tablicom **brod** kako bi se prikazala država registracije broda, dok je tablica **osoba** povezana s tablicom **brod** radi prikaza podataka o kapetanu. U SELECT dijelu upita prikazani su identifikator broda, naziv broda, tip broda, država registracije, kapetan, kapacitet tereta i godina proizvodnje. Neki atributi preimenovani su pomoću naredbe **AS** kako bi rezultati bili pregledniji.

REZULTAT:

id	naziv_broda	tip_broda	drzava	kapetan	kapacitet_tereta	godina_proizvodnje
1	Marko Polo	Teretnjak	Hrvatska	Marko Horvat	35000.00	2010
3	Cristoforo Colombo	Teretnjak	Grčka	Juraj Štern-Vukotić	30000.00	2008
5	Fridtjov Nansen	Teretnjak	Norveška	Mateo Udovičić	37000.00	2011
7	Cervantes	Teretnjak	Španjolska	Marina Paladino	28000.00	2009
11	Blue Ocean	Teretnjak	Turska	Petra Ivanović	38000.00	2018
15	Sydney Express	Teretnjak	Australija	Ivan Jakšić	39000.00	2022

2	Leonardo da Vinci	Tanker	Italija	Ana Nikolić	40000.00	2012
6	Émile Zola	Tanker	Francuska	Karlo Bažina	31000.00	2013
8	Vasco da Gama	Tanker	Portugal	Darko Marković	33000.00	2014
10	Emirates Harmony	Tanker	Ujedinjeni Arapski Emirati	Niko Jelić	42000.00	2017
14	Golden Eagle	Tanker	SAD	Sanja Novak	37000.00	2021
4	Nikola Tesla	Kontejnerski	Slovenija	Lucija Labinjan	32000.00	2015
9	Jan Van Eyck	Kontejnerski	Belgija	Vesna Horvat	36000.00	2016
13	Pacific Queen	Kontejnerski	Kanada	Goran Petrović	40000.00	2020
12	Siberia	Bulk carrier	Rusija	Ivo Horvat	45000.00	2019

7.14 UPIT 14 : Prikaz brodova koji su još u luci, odnosno nemaju zabilježen odlazak.

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled svih trenutno aktivnih dokovanja brodova. Kako bi se olakšalo praćenje brodova koji se trenutno nalaze u luci, kreiran je pogled koji objedinjuje podatke o brodu, pristaništu, vremenu dolaska te ukupnom vremenu provedenom u luci.

TRAŽENO RJEŠENJE:

id, brod, pristaniste, datum_dolaska, sati_u_luci

KOD:

CREATE OR REPLACE VIEW aktivna_dokovanja AS

```

SELECT
    d.id,
    b.naziv_broda AS brod,
    p.naziv AS pristaniste,
    d.datum_dolaska,
    TIMESTAMPDIF(
        HOUR,
        d.datum_dolaska,
        COALESCE(d.datum_polaska, NOW())
    ) AS sati_u_luci
FROM dokovanje d
```

```

JOIN brod b
    ON d.id_broda = b.id
JOIN pristaniste p
    ON d.id_pristanista = p.id
WHERE d.datum_polaska IS NULL;

```

OPIS KODA:

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **dokovanje** jer sadrži podatke o dolascima i odlascima brodova iz luke. Tablica **brod** povezana je s tablicom **dokovanje** pomoću naredbe **JOIN** kako bi se prikazao naziv broda, dok je tablica **pristaniste** povezana s tablicom **dokovanje** radi prikaza pristaništa na kojem se brod nalazi. U **SELECT** dijelu upita prikazani su identifikator dokovanja, naziv broda, naziv pristaništa, datum dolaska i broj sati provedenih u luci. Nazivi broda i pristaništa preimenovani su pomoću naredbe **AS** radi preglednijeg prikaza rezultata. Broj sati provedenih u luci izračunava se pomoću funkcije **TIMESTAMPDIFF()**, koja računa razliku između datuma dolaska i datuma polaska. Funkcija **COALESCE()** koristi se kako bi se, u slučaju da datum polaska nije evidentiran, koristio trenutni datum i vrijeme dobiveno funkcijom **NOW()**. U **WHERE** dijelu upita koristi se uvjet **datum_polaska IS NULL**, čime se prikazuju samo brodovi koji se još uvijek nalaze u luci.

7.15 UPIT 15 : Brodovi koji su bili u luci u zadnjih 30 dana

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled brodova koji su pristigli u luku tijekom posljednjih 30 dana. Kako bi se dobio pregled nedavnih dolazaka brodova, upit povezuje podatke iz tablica **dokovanje** i **brod** te prikazuje naziv broda i datum njegovog dolaska u luk

TRAŽENO RJEŠENJE:

brod, datum_dolaska

KOD:

```

SELECT DISTINCT
    b.naziv_broda AS brod,
    d.datum_dolaska
FROM dokovanje d
JOIN brod b
    ON d.id_broda = b.id
WHERE d.datum_dolaska >=
    DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY);

```

OPIS KODA

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **dokovanje** jer sadrži podatke o dolascima brodova u luku. Tablica **brod** povezana je s tablicom **dokovanje** pomoću naredbe **JOIN**, pri čemu se brod povezuje s odgovarajućim zapisom o dokovanju. U **SELECT** dijelu upita prikazani su naziv broda i datum dolaska. Naziv broda dohvaćen je iz tablice **brod**, a pomoću naredbe **AS** preimenovan je u **brod** radi preglednijeg prikaza rezultata. Atribut **datum_dolaska** dohvaćen je iz tablice **dokovanje**. Naredba **DISTINCT** koristi se za uklanjanje mogućih duplikata iz rezultata kako bi se ista kombinacija broda i datuma dolaska prikazala samo jednom. U **WHERE** dijelu upita koristi se uvjet **datum_dolaska >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY)**. Funkcija **NOW()** vraća trenutni datum i vrijeme, dok funkcija **DATE_SUB()** računa datum koji je 30 dana prije trenutnog datuma. Time se u rezultatima prikazuju samo brodovi koji su stigli u luku unutar posljednjih 30 dana.

REZULTAT:

brod	datum_dolaska
Marko Polo	2026-04-25 09:00:00
Sydney Express	2026-04-24 14:00:00

7.16 UPIT 16 : Pristaništa s najviše dokovanja

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled najprometnijih pristaništa prema broju evidentiranih dokovanja. Kako bi se utvrdilo koja se pristaništa najčešće koriste, upit povezuje podatke iz tablica dokovanja i pristaniste te za svako pristanište izračunava ukupan broj dokovanja.

TRAŽENO RJEŠENJE:

pristaniste, broj_dokovanja

KOD:

```
SELECT
    p.naziv AS pristaniste,
    COUNT(d.id)
        AS broj_dokovanja
FROM dokovanje d
JOIN pristaniste p
    ON d.id_pristanista = p.id
GROUP BY p.id, p.naziv
ORDER BY broj_dokovanja DESC
LIMIT 5;
```

OPIS KODA

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **dokovanje** jer sadrži podatke o svim evidentiranim dokovanjima brodova u luci. Tablica **pristaniste** povezana je s tablicom **dokovanje** pomoću naredbe **JOIN** kako bi se za svako dokovanje prikazalo pripadajuće pristanište. U **SELECT** dijelu upita prikazani su naziv pristaništa i broj dokovanja. Naziv pristaništa dohvaćen je iz tablice **pristaniste**, dok se broj dokovanja izračunava pomoću funkcije **COUNT()**, koja broji koliko je puta pojedino pristanište korišteno za dokovanje brodova. Naredba **GROUP BY** koristi se za grupiranje podataka prema identifikatoru i nazivu pristaništa kako bi se za svako pristanište zasebno izračunao ukupan broj dokovanja. Nakon toga koristi se naredba **ORDER BY broj_dokovanja DESC**, kojom se rezultati sortiraju silaznim redoslijedom prema broju dokovanja. Na taj način najkorištenija pristaništa prikazana su na vrhu rezultata. Na kraju je korištena naredba **LIMIT 5**, koja ograničava prikaz na prvih pet pristaništa s najvećim brojem dokovanja.

REZULTAT:

pristaniste	broj_dokovanja
Pristanište broj 1	4
Pristanište broj 2	4
Pristanište broj 3	4

Pristanište broj 4	4
Pristanište broj 5	4

7.17 UPIT 17 : Slobodna pristaništa bez aktivnog dokovanja

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled pristaništa koja trenutno nisu zauzeta. Kako bi se utvrdilo koja su pristaništa slobodna za prihvat novih brodova, upit provjerava postoji li za pojedino pristanište aktivno dokovanje, odnosno dokovanje kod kojeg brod još nije napustio luku.

TRAŽENO RJEŠENJE:

id, naziv, tip_pristanista

KOD:

```
SELECT
    p.id,
    p.naziv,
    p.tip_pristanista
FROM pristaniste p
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dokovanje d
    WHERE d.id_pristanista =
        p.id
    AND d.datum_polaska IS NULL
);
OPIS KODA:
```

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **pristaniste** jer sadrži podatke o svim pristaništima u luci. U SELECT dijelu upita prikazani su identifikator pristaništa, njegov naziv i vrsta pristaništa. U WHERE dijelu upita korištena je naredba **NOT EXISTS**. Njome se provjerava postoji li za određeno pristanište aktivno dokovanje, odnosno dokovanje kod kojeg datum polaska još nije evidentiran. Podupit pretražuje tablicu **dokovanje** i traži zapise koji pripadaju određenom pristaništu te imaju vrijednost **NULL** u atributu **datum_polaska**. Ako takav zapis ne postoji, pristanište će biti prikazano u rezultatu. Na taj način u rezultatima ostaju samo ona pristaništa koja trenutno nisu zauzeta i na kojima nema brodova koji se još nalaze u luci.

REZULTAT:

id	naziv	tip_pristanista
1	Pristanište broj 1	kontejnerski
2	Pristanište broj 2	suhi
3	Pristanište broj 3	tekuci
4	Pristanište broj 4	suhi
5	Pristanište broj 5	kontejnerski
6	Pristanište broj 6	tekuci
7	Pristanište broj 7	suhi

8	Pristanište broj 8	opci
*	NULL	NULL

7.18 ISPIS REZULTATA I PROVJERA BRODOVA I PRISTANIŠTA

Ovaj dio SQL koda služi za prikaz podataka iz prethodno kreiranih pogleda `pregled_brodova` i `aktivna_dokovanja`. Pomoću ovih upita moguće je provjeriti ispravnost pogleda i pregledati objedinjene podatke o brodovima te trenutno aktivnim dokovanjima u luci.

PRIKAZ PODATAKA IZ:

pregled_brodova,aktivna_dokovanja

KOD:

```
SELECT * FROM pregled_brodova;
```

```
SELECT * FROM aktivna_dokovanja;
```

OPIS KODA

Naredba **SELECT * FROM pregled_brodova** prikazuje sve podatke iz pogleda **pregled_brodova**. U rezultatu se nalaze podaci o brodovima, uključujući njihov naziv, tip broda, državu registracije, kapetana, kapacitet tereta i godinu proizvodnje. Naredba **SELECT * FROM aktivna_dokovanja** prikazuje podatke iz pogleda **aktivna_dokovanja**. U njemu se nalaze informacije o brodovima koji se trenutno nalaze u luci, zajedno s pristaništem, datumom dolaska i brojem sati provedenih u luci. U obje naredbe korišten je znak *, koji označava prikaz svih atributa definiranih u pojedinom pogledu.

7.19 UPIT 19: Teret po brodovima

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled ukupne količine i mase tereta za svaki brod. Kako bi se olakšala analiza podataka o teretu, kreiran je pogled koji objedinjuje podatke iz tablica `brod` i `manifest` te prikazuje broj evidentiranih stavki manifesta, ukupnu količinu tereta i ukupnu masu tereta izraženu u tonama za svaki brod.

TRAŽENO RJEŠENJE:

naziv_broda, broj_stavki_manifesta, ukupno_komada, ukupna_masa_tone

KOD:

```
CREATE OR REPLACE VIEW teret_po_brodovima AS
SELECT
    b.naziv_broda,
    COUNT(m.id) AS broj_stavki_manifesta,
    SUM(m.kolicina) AS ukupno_komada,
    ROUND(COALESCE(SUM(m.masa_ukupno), 0) / 1000, 2) AS ukupna_masa_tone
FROM brod b
LEFT JOIN manifest m ON b.id = m.id_broda
GROUP BY b.id, b.naziv_broda;
```

OPIS KODA

Pomoću naredbe **CREATE OR REPLACE VIEW** kreirao sam pogled pod nazivom **teret_po_brodovima**. Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **brod** jer sadrži podatke o svim brodovima u sustavu. Tablica **manifest** povezana je s tablicom **brod** pomoću naredbe **LEFT JOIN** kako bi se za svaki brod mogli prikazati podaci o teretu. Korišten je **LEFT JOIN** kako bi se prikazali i brodovi koji trenutno nemaju evidentiran teret. U **SELECT** dijelu upita prikazani su naziv broda, broj stavki manifesta, ukupan broj komada tereta i ukupna masa tereta u tonama. Broj stavki manifesta izračunava se pomoću funkcije **COUNT()**, dok se ukupan broj komada dobiva pomoću funkcije **SUM()** nad atributom **kolicina**. Ukupna masa tereta izračunava se pomoću funkcije **SUM()** nad atributom **masa_ukupno**. Funkcija **COALESCE()** koristi se kako bi se u slučaju nepostojanja podataka prikazala vrijednost 0, dok funkcija **ROUND()** zaokružuje rezultat na dvije decimale. Masa se dijeli s 1000 kako bi bila prikazana u tonama. Naredba **GROUP BY** koristi se za grupiranje podataka prema brodu kako bi se statistički podaci izračunali zasebno za svaki brod.

REZULTAT:

naziv_broda	broj_stavki_manifesta	ukupno_komada	ukupna_masa_tone
Marko Polo	2	350	175.00
Leonardo da Vinci	3	340	170.00
Cristoforo Colombo	2	320	251.00
Nikola Tesla	3	725	722.00
Fridtjov Nansen	3	518	356.00
Émile Zola	3	570	502.00
Cervantes	3	770	750.00
Vasco da Gama	2	285	157.75
Jan Van Eyck	2	380	172.00
Emirates Harmony	2	350	214.50
Blue Ocean	2	395	197.50
Siberia	2	850	1065.00
Pacific Queen	2	340	161.00
Golden Eagle	2	295	127.25
Sydney Express	2	730	730.40

7.20 UPIT 20: Kapacitet skladišta

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled robe po skladištima. Kako bi se olakšala analiza kapaciteta skladišta i količine pohranjene robe, kreiran je pogled koji prikazuje naziv skladišta, tip skladišta, broj evidentiranih zapisa skladištenja te ukupnu količinu robe pohranjene u svakom skladištu. Na taj način moguće je brzo utvrditi koliko je pojedino skladište opterećeno te usporediti količinu robe između različitih skladišta.

TRAŽENO RJEŠENJE

skladiste, tip_skladista, broj_zapisa, ukupno_komada

KOD:

```
CREATE OR REPLACE VIEW kapacitet_skladista AS
SELECT
    s.naziv AS skladiste,
    s.tip_skladista,
    COUNT(st.id) AS broj_zapisa,
    COALESCE(SUM(st.kolicina), 0) AS ukupno_komada
FROM skladiste s
LEFT JOIN skladistenje_tereta st ON s.id = st.id_skladista
GROUP BY s.id, s.naziv, s.tip_skladista;
```

OPIS KODA:

Pomoću naredbe **CREATE OR REPLACE VIEW** kreirao sam pogled pod nazivom **kapacitet_skladista**. Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **skladiste** jer sadrži podatke o svim skladištima u sustavu. Tablica **skladistenje_tereta** povezana je s tablicom **skladiste** pomoću naredbe **LEFT JOIN** kako bi se prikazali podaci o teretu koji se nalazi u pojedinom skladištu. Korišten je **LEFT JOIN** kako bi se prikazala i skladišta koja trenutno nemaju pohranjen teret. U **SELECT** dijelu upita prikazani su naziv skladišta, vrsta skladišta, broj zapisa o skladištenju i ukupan broj pohranjenih komada tereta. Broj zapisa izračunava se pomoću funkcije **COUNT()**, dok se ukupan broj komada tereta dobiva pomoću funkcije **SUM()** nad atributom **kolicina**. Funkcija **COALESCE()** koristi se kako bi se u slučaju da skladište nema evidentiran teret prikazala vrijednost 0 umjesto NULL. Naredba **GROUP BY** koristi se za grupiranje podataka prema skladištu kako bi se statistički podaci izračunali zasebno za svako skladište.

REZULTAT:

skladiste	tip_skladista	broj_zapisa	ukupno_komada
Skladište broj 1	suhi teret	9	1080
Skladište broj 2	frigo	10	1220
Skladište broj 3	tekuci teret	5	715
Skladište broj 4	frigo	4	465
Skladište broj 5	suhi teret	4	745
Skladište broj 6	kemikalije	3	340
Skladište broj 7	suhi teret	5	895
Skladište broj 8	opste	0	0

7. 21 UPIT 21: Analiza tereta po tipu

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti pregled zastupljenosti pojedinih vrsta tereta u manifestima. Kako bi se olakšala analiza teretnog prometa, upit prikazuje broj evidentiranih stavki i ukupnu količinu robe za svaki tip tereta. Na taj način moguće je utvrditi koje su vrste tereta najzastupljenije te usporediti količine različitih tipova robe koje prolaze kroz luku.

TRAŽENO RJEŠENJE

tip_tereta, broj_stavki, ukupno_komada

KOD:

SELECT

```
t.tip_tereta,  
COUNT(*) AS broj_stavki,  
SUM(m.kolicina) AS ukupno_komada  
FROM teret t  
JOIN manifest m ON t.id = m.id_tereta  
GROUP BY t.tip_tereta  
ORDER BY ukupno_komada DESC;
```

OPIS KODA

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **teret** jer sadrži podatke o vrstama tereta. Tablica **manifest** povezana je s tablicom **teret** pomoću naredbe **JOIN** kako bi se dohvatili podaci o količini tereta evidentiranog u manifestima. U SELECT dijelu upita prikazani su tip tereta, broj stavki i ukupan broj komada tereta. Atribut **tip_tereta** dohvaćen je iz tablice **teret**. Broj stavki izračunava se pomoću funkcije **COUNT()**, koja broji koliko se puta pojedina vrsta tereta pojavljuje u manifestima. Ukupan broj komada tereta izračunava se pomoću funkcije **SUM()** nad atributom **kolicina** iz tablice **manifest**. Naredba **GROUP BY** koristi se za grupiranje podataka prema vrsti tereta kako bi se zasebno izračunali statistički podaci za svaki tip tereta. Na kraju je korištena naredba **ORDER BY ukupno_komada DESC** kako bi rezultati bili sortirani silaznim redoslijedom prema ukupnom broju komada tereta. Tako se vrste tereta s najvećom količinom prikazuju na vrhu rezultata.

REZULTAT:

tip_tereta	broj_stavki	ukupno_komada
suhi	18	5040
tekuci	10	1238
frigo	6	845
opasni	1	95

7.22 UPIT 22: Detalji manifesta - odakle kamo putuje roba

U sustavu lučke kapetanije potrebno je omogućiti detaljan pregled svih evidentiranih stavki manifesta. Kako bi se olakšalo praćenje kretanja robe, upit prikazuje podatke o brodu koji prevozi teret, vrsti tereta, količini robe, mjestu polaska, odredištu i datumu registracije. Na taj način moguće je pratiti tok robe između različitih gradova te dobiti potpuniji uvid u promet tereta kroz luku.

TRAŽENO RJEŠENJE

naziv_broda, naziv_tereta, komada, odakle, kamo, datum_registracije

KOD:

```
SELECT  
b.naziv_broda,  
t.naziv_tereta,  
m.kolicina AS komada,  
m.porijeklo_grad AS odakle,  
m.odrediste_grad AS kamo,  
m.datum_registracije
```

```

FROM manifest m
JOIN brod b ON m.id_broda = b.id
JOIN teret t ON m.id_tereta = t.id
ORDER BY m.datum_registracije;

```

OPIS KODA

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **manifest** jer sadrži podatke o teretu koji se prevozi brodovima. Tablica **brod** povezana je s tablicom **manifest** pomoću naredbe **JOIN** kako bi se prikazao naziv broda, dok je tablica **teret** povezana s tablicom **manifest** radi prikaza naziva tereta. U **SELECT** dijelu upita prikazani su naziv broda, naziv tereta, količina tereta, mjesto polaska, odredište i datum registracije. Naziv broda dohvaćen je iz tablice **brod**, a naziv tereta iz tablice **teret**. Pomoću naredbe **AS** neki atributi su preimenovani radi preglednijeg prikaza rezultata. Atribut **kolicina** prikazuje broj komada tereta, atribut **porijeklo_grad** prikazuje grad iz kojeg teret dolazi, dok atribut **odrediste_grad** prikazuje grad u koji se teret prevozi. Atribut **datum_registracije** prikazuje datum evidentiranja manifesta. Na kraju je korištena naredba **ORDER BY datum_registracije** kako bi rezultati bili sortirani prema datumu registracije manifesta.

REZULTAT:

naziv_broda	naziv_tereta	komada	odakle	kamo	datum_registracije
Marko Polo	Kontejneri sa elektronikom	150	Šangaj	Antwerpen	2026-04-15
Marko Polo	Čelik	200	Pekmen	Rotterdam	2026-04-15
Fridtjov Nansen	Kontejneri sa elektronikom	180	Busan	Hamburg	2026-04-15
Fridtjov Nansen	Papir	250	Vladivostock	Amsterdam	2026-04-15
Pacific Queen	Kontejneri sa elektronikom	160	Los Angeles	Rotterdam	2026-04-15
Pacific Queen	Maslinovo ulje	180	Tunis	Valencia	2026-04-15
Leonardo da Vinci	Benzin	80	Rotterdam	Rijeka	2026-04-16
Leonardo da Vinci	Maslinovo ulje	120	Tunis	Barcelona	2026-04-16
Vasco da Gama	Benzin	125	Haifa	Salerno	2026-04-16
Vasco da Gama	Voće	160	İskenderun	Lisabon	2026-04-16
Sydney Express	Žito	450	Konstanca	Antwerpen	2026-04-16
Sydney Express	Plastika	280	Pekmen	Hamburg	2026-04-16
Cristoforo Colombo	Benzin	100	Novorosijsk	Trieste	2026-04-17
Emirates Harmony	Benzin	110	Kuveit	Dubrovnik	2026-04-17
Emirates Harmony	Tekstil	240	Bombaj	Hamburg	2026-04-17
Nikola Tesla	Žito	500	Odessa	Antwerpen	2026-04-18
Nikola Tesla	Kemikalije	95	Huston	Rotterdam	2026-04-18
Blue Ocean	Čelik	270	Šangaj	Bremerhaven	2026-04-18

Blue Ocean	Meso	125	Auckland	Gdańsk	2026-04-18
Émile Zola	Maslinovo ulje	140	Genova	Barcelona	2026-04-19
Émile Zola	Meso	110	Dublin	Rijeka	2026-04-19
Siberia	Žito	700	Odessa	Antwerpen	2026-04-19
Siberia	Cink	150	Brisbane	Hamburg	2026-04-19
Cervantes	Žito	380	Konstanca	Antwerpen	2026-04-20
Cervantes	Drvena građa	220	Oslo	Hamburg	2026-04-20
Cristoforo Colombo	Papir	220	Göteborg	Amsterdam	2026-04-20
Fridtjov Nansen	Benzin	88	Sulina	Savona	2026-04-20
Jan Van Eyck	Kontejneri sa elektronikom	200	Singapur	Rotterdam	2026-04-21
Jan Van Eyck	Prehrambeni derivati	180	Copenhagen	Gdańsk	2026-04-21
Golden Eagle	Benzin	95	Novo Ruos	Fiume	2026-04-22
Golden Eagle	Vino	200	Bordeaux	Antwerpen	2026-04-22
Cervantes	Kontejneri sa elektronikom	170	Kaohsiung	Rotterdam	2026-04-22
Leonardo da Vinci	Voće	140	Sevilla	Rijeka	2026-04-23
Émile Zola	Žito	320	Mykolaiv	Gdańsk	2026-04-23
Nikola Tesla	Meso	130	Helsinki	Dublin	2026-04-24

7.23 UPIT 23: Usporedba kapaciteta broda i prevezene mase

Ovaj upit služi za usporedbu kapaciteta brodova s količinom tereta koja je za njih evidentirana u manifestu. Na temelju dobivenih podataka može se vidjeti koliko je tereta prijavljeno za pojedini brod te koliko je ta količina udaljena od maksimalnog kapaciteta broda. Takav pregled olakšava usporedbu opterećenosti brodova i omogućuje jednostavnije praćenje iskorištenosti njihovih transportnih kapaciteta.

TRAŽENO RJEŠENJE

naziv_broda, max_kapacitet_t, ukupno_prevezeno_t

KOD:

```
SELECT
    b.naziv_broda,
    b.kapacitet_tereta AS max_kapacitet_t,
    ROUND(COALESCE(SUM(m.masa_ukupno), 0) / 1000, 2) AS ukupno_prevezeno_t
FROM brod b
LEFT JOIN manifest m ON b.id = m.id_broda
GROUP BY b.id, b.naziv_broda, b.kapacitet_tereta
ORDER BY ukupno_prevezeno_t DESC;
```

OPIS KODA

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **brod** jer sadrži podatke o brodovima i njihovom kapacitetu tereta. Tablica **manifest** povezana je s tablicom **brod** pomoću naredbe **LEFT JOIN** kako bi se za svaki brod mogli prikazati podaci o prevezenom teretu. U **SELECT** dijelu upita prikazani su naziv broda, maksimalni kapacitet tereta i ukupna količina prevezenog tereta. Atribut **kapacitet_tereta** preimenovan je u **max_kapacitet_t** radi preglednijeg prikaza rezultata. Ukupna količina prevezenog tereta izračunava se pomoću funkcije **SUM()** nad atributom **masa_ukupno** iz tablice **manifest**. Funkcija **COALESCE()** koristi se kako bi se u slučaju da brod nema evidentiran teret prikazala vrijednost 0 umjesto NULL. Dobiveni rezultat dijeli se s 1000 kako bi masa bila prikazana u tonama, a funkcija **ROUND()** zaokružuje rezultat na dvije decimale. Naredba **GROUP BY** koristi se za grupiranje podataka prema brodu i njegovom kapacitetu kako bi se podaci izračunali zasebno za svaki brod. Na kraju je korištena naredba **ORDER BY ukupno_prevezeno_t DESC** kako bi rezultati bili sortirani silaznim redoslijedom prema ukupnoj količini prevezenog tereta. Tako se brodovi s najvećom količinom prevezenog tereta prikazuju na vrhu rezultata.

REZULTAT:

naziv_broda	max_kapacitet_t	ukupno_prevezeno_t
Siberia	45000.00	1065.00
Cervantes	28000.00	750.00
Sydney Express	39000.00	730.40
Nikola Tesla	32000.00	722.00
Émile Zola	31000.00	502.00
Fridtjov Nansen	37000.00	356.00
Cristoforo Colombo	30000.00	251.00
Emirates Harmony	42000.00	214.50
Blue Ocean	38000.00	197.50
Marko Polo	35000.00	175.00
Jan Van Eyck	36000.00	172.00
Leonardo da Vinci	40000.00	170.00
Pacific Queen	40000.00	161.00
Vasco da Gama	33000.00	157.75
Golden Eagle	37000.00	127.25

7.24 ISPIS REZULTATA I PROVJERA TERETA I SKLADIŠTA

Ovaj dio SQL skripte služi za prikaz podataka iz tablica i pogleda koji se koriste za evidenciju tereta i skladištenja robe unutar sustava lučke kapetanije. Pomoću ovih naredbi moguće je provjeriti unesene podatke te rezultate prethodno kreiranih pogleda.

Prikaz podataka iz tablica:

Teret,manifest,skladiste,skladistenje_tereta,teret_po_brodovima,kapacitet_skladista

KOD

```
SELECT '=== TABLICA: teret ===' AS info;  
SELECT * FROM teret;
```

```
SELECT '=== TABLICA: manifest ===' AS info;  
SELECT * FROM manifest;
```

```
SELECT '=== TABLICA: skladiste ===' AS info;  
SELECT * FROM skladiste;
```

```
SELECT '=== TABLICA: skladistenje_tereta ===' AS info;  
SELECT * FROM skladistenje_tereta;
```

```
SELECT '=== POGLED: teret_po_brodovima ===' AS info;  
SELECT * FROM teret_po_brodovima;
```

```
SELECT '=== POGLED: kapacitet_skladista ===' AS info;  
SELECT * FROM kapacitet_skladista;
```

OPIS KODA:

Prvo se prikazuju podaci iz tablica **teret**, **manifest**, **skladiste** i **skladistenje_tereta**. Prije svake tablice ispisuje se naslov pomoću naredbe **SELECT**, kako bi bilo jasno koji se podaci prikazuju. Nakon toga prikazuju se podaci iz pogleda **teret_po_brodovima** i **kapacitet_skladista**. Pogled **teret_po_brodovima** sadrži podatke o količini i ukupnoj masi tereta za svaki brod, dok pogled **kapacitet_skladista** prikazuje iskorištenost skladišta i količinu tereta pohranjenog u njima. U svim naredbama korišten je znak *, koji označava prikaz svih atributa iz odabrane tablice ili pogleda.

7.25 UPIT 25: Brod i certifikati

Ovaj pogled služi za prikaz brodova i broja certifikata koji su evidentirani za svaki brod. Na temelju dobivenih podataka može se vidjeti koji brodovi imaju prijavljene certifikate i koliko ih ukupno posjeduju. Takav pregled olakšava praćenje dokumentacije brodova unutar sustava Lučke kapetanije.

TRAŽENO RJEŠENJE

naziv_broda, broj_certifikata

KOD:

```
CREATE OR REPLACE VIEW brod_certifikati AS  
SELECT  
b.naziv_broda,  
COUNT(c.naziv_certifikata) AS broj_certifikata  
FROM certifikat c  
JOIN brod b ON c.id_broda = b.id  
GROUP BY b.id, b.naziv_broda;
```

OPIS KODA

Pomoću naredbe **CREATE OR REPLACE VIEW** kreirao sam pogled pod nazivom **brod_certifikati**. Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **certifikat** jer sadrži podatke o certifikatima koji pripadaju brodovima. Tablica **brod** povezana je s tablicom **certifikat** pomoću naredbe **JOIN** kako bi se za svaki certifikat prikazao naziv broda kojem pripada. U **SELECT** dijelu upita prikazani su

naziv broda i broj certifikata. Naziv broda dohvaćen je iz tablice **brod**, dok se broj certifikata izračunava pomoću funkcije **COUNT()**, koja broji koliko certifikata ima svaki brod. Naredba **GROUP BY** koristi se za grupiranje podataka prema brodu kako bi se broj certifikata izračunao zasebno za svaki brod.

REZULTAT:

Naziv broda	Broj certifikata
Marko Polo	2
Leonardo da Vinci	2
Cristoforo Colombo	2
Nikola Tesla	2
Fridtjov Nansen	2
Émile Zola	2
Cervantes	2
Vasco da Gama	2
Jan Van Eyck	2
Emirates Harmony	2
Blue Ocean	2
Siberia	2
Pacific Queen	1

7.26 UPIT 26: Promet po zaposleniku

Pogled `prihod_po_zaposleniku` služi za prikaz ukupnog prometa koji je ostvario svaki zaposlenik te broja usluga koje su povezane s evidentiranim plaćanjima. Na taj način moguće je jednostavno pratiti financijski doprinos zaposlenika i usporediti njihov rad. Pogled objedinjuje podatke iz tablica `osoba`, `zaposlenik` i `placanje` te prikazuje rezultate na pregledan način.

TRAŽENO RJEŠENJE:

naziv_broda, broj_certifikata

KOD:

```
CREATE OR REPLACE VIEW prihod_po_zaposleniku AS
SELECT
  z.id,
  o.puno_ime,
  SUM(p.iznos_eurima) AS promet,
  COUNT(p.id_usluge) AS broj_usluga
FROM osoba o
LEFT JOIN zaposlenik z ON o.id = z.id_osoba
JOIN placanja p ON z.id_osoba = p.id_zaposlenika
GROUP BY z.id, o.puno_ime
ORDER BY promet DESC;
```

OPIS KODA:

Pomoću naredbe **CREATE OR REPLACE VIEW** kreirao sam pogled pod nazivom **prihod_po_zaposleniku**. Tablica **osoba** povezana je s tablicom **zaposlenik** kako bi se prikazalo puno ime zaposlenika, dok je tablica **placanja** povezana sa zaposlenicima radi dohvaćanja podataka o plaćanjima. U SELECT dijelu upita prikazani su identifikator zaposlenika, puno ime, ukupan promet i broj usluga. Funkcija **SUM()** koristi se za izračun ukupnog iznosa plaćanja, dok funkcija **COUNT()** broji broj evidentiranih usluga. Naredba **GROUP BY** grupira podatke prema zaposleniku kako bi se promet i broj usluga izračunali zasebno za svakog zaposlenika. Na kraju se koristi **ORDER BY promet DESC** kako bi zaposlenici s najvećim prometom bili prikazani na vrhu rezultata.

REZULTAT:

ID	Puno ime	Promet (€)	Broj usluga
1	Marko Horvat	2.613.000,00	7
7	Marina Paladino	900.500,00	3
12	Ivo Horvat	700.000,00	2
18	Zlata Marinković	575.000,00	2
13	Goran Petrović	350.500,00	2
2	Ana Nikolić	127.100,00	3
16	Ljiljana Ćosić	5.400,00	2
14	Sanja Novak	3.840,00	2
8	Darko Marković	2.700,00	1
19	Fedor Marušić	1.500,00	2
15	Ivan Jakšić	1.000,00	2
17	Zdravko Majstorović	1.000,00	2
20	Tamara Horvat	1.000,00	2
3	Juraj Štern-Vukotić	750,00	2
9	Vesna Horvat	500,00	1

7.27 UPIT 27: Brodovi s isteklim certifikatima

Ovaj upit prikazuje brodove koji imaju istekle certifikate. Za svaki certifikat prikazuje se naziv broda, naziv certifikata, datum isteka te koliko je vremena prošlo od isteka certifikata.

TRAŽENO RJEŠENJE:

naziv_broda, naziv_certifikata, datum_isteka, istekao_prije

KOD:

```
SELECT
b.naziv_broda,
c.naziv_certifikata,
c.datum_isteka,
CONCAT(
FLOOR(DATEDIFF(curdate(), c.datum_isteka) / 365), ' god, ',
FLOOR((DATEDIFF(curdate(), c.datum_isteka) % 365) / 30), ' mj, ',
(DATEDIFF(curdate(), c.datum_isteka) % 365) % 30, ' dana'
) AS istekao_prije
FROM brod b
RIGHT JOIN certifikat c ON b.id = c.id_broda
WHERE c.datum_isteka < curdate();
```

OPIS KODA:

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **certifikat** jer sadrži podatke o certifikatima i njihovim datumima isteka. Tablicu **brod** povezao sam s tablicom **certifikat** pomoću naredbe **RIGHT JOIN** kako bi se za svaki certifikat prikazao pripadajući brod. U **SELECT** dijelu upita prikazani su naziv broda, naziv certifikata, datum isteka certifikata i vrijeme koje je proteklo od isteka. Atributi **naziv_broda**, **naziv_certifikata** i **datum_isteka** dohvaćeni su iz pripadajućih tablica. Za izračun vremena proteklog od isteka certifikata korištena je funkcija **DATEDIFF()**, koja računa broj dana između trenutnog datuma i datuma isteka certifikata. Funkcija **FLOOR()** koristi se za izračun godina i mjeseci, dok funkcija **CONCAT()** spaja dobivene vrijednosti u jedan tekstualni prikaz. U **WHERE** dijelu upita koristi se uvjet **c.datum_isteka < CURDATE()**, čime se prikazuju samo certifikati kojima je istekao rok valjanosti.

REZULTAT:

Naziv broda	Naziv certifikata	Datum isteka	Istekao prije
Marko Polo	Port State Safety Certificate	2025-01-20	1 god, 4 mj, 10 dana
Leonardo da Vinci	Maritime Labour Convention	2024-05-10	2 god, 0 mj, 20 dana
Nikola Tesla	International Safety Management Code	2025-04-18	1 god, 1 mj, 12 dana
Fridtjov Nansen	Port State Safety Certificate	2025-03-05	1 god, 2 mj, 26 dana
Émile Zola	International Safety Management Code	2025-11-25	0 god, 6 mj, 6 dana
Émile Zola	Load Line Certificate	2025-11-25	0 god, 6 mj, 6 dana
Cervantes	Maritime Labour Convention	2024-09-15	1 god, 8 mj, 17 dana
Vasco da Gama	International Safety Management Code	2026-03-20	0 god, 2 mj, 11 dana
Vasco da Gama	Classification Certificate	2025-10-05	0 god, 7 mj, 27 dana
Jan Van Eyck	Port State Safety Certificate	2025-02-28	1 god, 3 mj, 1 dana
Emirates Harmony	Load Line Certificate	2025-08-30	0 god, 9 mj, 3 dana
Blue Ocean	International Tonnage Certificate	2026-01-15	0 god, 4 mj, 15 dana
Blue Ocean	Maritime Labour Convention	2025-01-10	1 god, 4 mj, 20 dana

7.28 UPIT 28: Prihod po uslugama

Cilj ovog upita je prikazati koliko je prihoda ostvarila svaka usluga te koliko je puta pojedina usluga naplaćena. Za dobivanje rezultata koriste se tablice usluga i plaćanja, koje su povezane preko identifikatora usluge.

TRAŽENO RJEŠENJE

naziv_usluge, prihod, frekvencija_usluge

KOD:

```
SELECT
    u.naziv_usluge,
    SUM(p.iznos_u_eurima) AS prihod,
    COUNT(p.id_usluge) AS frekvencija_usluge
FROM usluga u
JOIN placanja p ON u.id = p.id_usluge
GROUP BY u.naziv_usluge
HAVING frekvencija_usluge > 0
ORDER BY prihod DESC;
OPIS KODA
```

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **usluga**, a povezao sam je s tablicom **plaćanja** pomoću naredbe **JOIN**. U **SELECT** dijelu upita prikazuju se naziv usluge, ukupan prihod i broj naplata. Funkcija **SUM()** zbraja sve iznose plaćanja za pojedinu uslugu i prikazuje ukupan prihod, dok funkcija **COUNT()** broji koliko je puta usluga naplaćena. Pomoću **GROUP BY** podaci se grupiraju prema nazivu usluge. Uvjet **HAVING frekvencija_usluge > 0** osigurava da se prikazuju samo usluge koje su barem jednom naplaćene. Na kraju, **ORDER BY prihod DESC** sortira rezultate od najvećeg prema najmanjem prihodu.

REZULTAT:

Naziv usluge	Prihod (€)	Frekvencija usluge
Učitavanje tereta	2.762.500,00	6
Istovar tereta	2.350.000,00	6
Tanking goriva	150.000,00	2
Sigurnosni nadzor	16.140,00	10
Pristojbe luke	5.000,00	10
Putni dokumenti	150,00	1

7.29 UPIT 29: Prosječna ocjena i prihod generiran od svakog broda

Ovaj upit prikazuje prosječnu ocjenu svakog broda te ukupan prihod koji je brod generirao.

TRAŽENO RJEŠENJE

naziv_broda, prosjecna_ocjena, prihod

KOD:

```
SELECT
```

```

b.naziv_broda,
AVG(rb.ocjena) AS prosjecna_ocjena,
SUM(p.iznos_u_eurima) AS prihod
FROM brod b
JOIN recenzija_broda rb ON b.id = rb.id_broda
LEFT JOIN dokovanje d ON b.id = d.id_broda
LEFT JOIN placanja p ON d.id = p.id_dokovanja
GROUP BY b.naziv_broda
ORDER BY prosjecna_ocjena DESC;

```

OPIS KODA

Kao glavnu tablicu koristio sam tablicu **brod**, a povezao sam je s tablicom **recenzija_broda** pomoću naredbe **JOIN** kako bi se dohvatile ocjene brodova. Zatim sam pomoću **LEFT JOIN** povezao tablice **dokovanje** i **placanja** kako bi se prikazao prihod svakog broda. U **SELECT** dijelu upita prikazuju se naziv broda, prosječna ocjena i ukupan prihod. Funkcija **AVG()** računa prosječnu ocjenu broda na temelju svih njegovih recenzija, dok funkcija **SUM()** zbraja sva plaćanja povezana s brodom i prikazuje ukupan prihod. Pomoću **GROUP BY** podaci se grupiraju prema nazivu broda kako bi se za svaki brod izračunala prosječna ocjena i prihod. Na kraju, **ORDER BY prosjecna_ocjena DESC** sortira rezultate od najbolje ocijenjenog prema slabije ocijenjenim brodovima.

REZULTAT:

Naziv broda	Prosječna ocjena	Prihod (€)
Nikola Tesla	5,0	1.504.360,00
Vasco da Gama	5,0	1.505.320,00
Emirates Harmony	5,0	152.200,00
Siberia	5,0	NULL
Marko Polo	4,5	378.700,00
Leonardo da Vinci	4,5	906.400,00
Émile Zola	4,5	1.002.800,00
Golden Eagle	4,5	NULL
Sydney Express	4,5	NULL
Fridtjov Nansen	4,0	1.408.200,00
Jan Van Eyck	4,0	1.

7.29 ISPIS REZULTATA INSPEKCIJA, CERTIFIKATI I FINACIJE

Ovaj dio koda služi za ispis podataka iz tablica i pogleda kako bi se rezultati mogli prikazati u prezentaciji.

Prikazati sadržaj tablica:

certifikat, usluga, placanja, recenzija_broda, prihod_po_zaposleniku, brod_certifikati

KOD:

```
SELECT '=== TABLICA: certifikat ===' AS info;  
SELECT * FROM certifikat;
```

```
SELECT '=== TABLICA: usluga ===' AS info;  
SELECT * FROM usluga;
```

```
SELECT '=== TABLICA: placanja ===' AS info;  
SELECT * FROM placanja;
```

```
SELECT '=== TABLICA: recenzija_broda ===' AS info;  
SELECT * FROM recenzija_broda;
```

```
SELECT '=== POGLED: prihod_po_zaposleniku ===' AS info;  
SELECT * FROM prihod_po_zaposleniku;
```

```
SELECT '=== POGLED: brod_certifikati ===' AS info;  
SELECT * FROM brod_certifikati;
```

OPIS KODA

Kod koristi više **SELECT** naredbi za prikaz sadržaja pojedinih tablica i pogleda. Prije svakog ispisa dodana je posebna **SELECT** naredba s tekstom, npr. **=== TABLICA: certifikat ===**, kako bi se u rezultatima jasno vidjelo koja se tablica ili pogled trenutno prikazuje. Naredba **SELECT * FROM certifikat** prikazuje sve podatke iz tablice **certifikat**, a isti princip koristi se i za tablice **usluga**, **placanja** i **recenzija_broda**. Na kraju se prikazuju i pogledi **prihod_po_zaposleniku** i **brod_certifikati**, koji služe za pregled već pripremljenih i obrađenih podataka.

8.ZAKLJUČAK

Kroz izradu projekta „**Sustav za lučku kapetaniju**“ imali smo priliku primijeniti znanja stečena na kolegiju Baze podataka te ih povezati s primjerom sustava koji se može susresti u stvarnom poslovnom okruženju. Tijekom rada osmislili smo i izradili bazu podataka koja obuhvaća različite dijelove poslovanja luke, poput evidencije osoba, zaposlenika, brodova, tereta, pristaništa, dokovanja, skladišta i financijskih transakcija. Poseban naglasak stavili smo na pravilno povezivanje tablica pomoću primarnih i stranih ključeva kako bi podaci bili međusobno povezani i konzistentni. Osim same izrade tablica, koristili smo različite SQL naredbe, upite, podupite, agregatne funkcije i poglede kako bismo omogućili jednostavniji pregled i analizu podataka. Tijekom izrade projekta svaki član tima radio je na određenom dijelu baze podataka i pripadajućim SQL upitima. Nakon toga zajednički smo povezivali pojedine dijelove sustava i prilagođavali ih kako bi cijela baza podataka funkcionirala kao jedna cjelina. Na taj način stekli smo bolje razumijevanje rada s relacijskim bazama podataka i njihove primjene u stvarnim situacijama.

Za izradu projekta koristili smo nekoliko alata koji su nam olakšali rad:

- Discord za komunikaciju i dogovor unutar tima
- MySQL Workbench za izradu baze podataka, SQL skripti i testiranje upita
- Lucidchart za izradu ER dijagrama
- Alate temeljene na umjetnoj inteligenciji za pomoć pri razumijevanju pojedinih koncepata, provjeri rješenja i oblikovanju dokumentacije

Smatramo da je projekt uspješno ostvaren te da prikazuje kako se pomoću relacijske baze podataka može modelirati složeniji poslovni sustav. Osim tehničkog znanja, kroz projekt smo stekli iskustvo u timskom radu, organizaciji zadataka i rješavanju problema koji se javljaju tijekom razvoja baze podataka.